

Contenido	Página
DISEÑO DE BASE DE DATOS PARA LA EMPRESA SABORES DEL VALLE S.A.S.	1
Introducción	1
Justificación	1
Objetivo general	1
Objetivos específicos	2
Nombre de la empresa	2
Tipo de empresa	2
Planteamiento del escenario problema	2
Entidades propuestas	3
Relaciones N:N	3
Relaciones 1:N	3
Modelo conceptual	4
Modelo relacional	5
Consultas propuestas para la base de datos	6
Solución de las consultas en Álgebra Relacional	8
Solución de las consultas en Cálculo Relacional	9
Conclusiones	10
SEGUNDA ENTREGA	11
Item 1. Creación física de la base de datos	11
Item 2. Diagrama de la base de datos	13
Item 3. Inserción de datos (DML)	14
Cliente	14
Sucursal	15
Categoría	15
Proveedor	16
Empleado	16
Mesa	18
Producto	19
Pedido	20
Pedido_Producto	23
Factura	26
Proveedor_Producto	27
Consultas SQL	29
Explicación de las consultas	37
Conclusiones finales	48

DISEÑO DE BASE DE DATOS PARA LA EMPRESA SABORES DEL VALLE S.A.S.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar el diseño de una base de datos para la empresa Sabores del Valle S.A.S., una cadena de restaurantes dedicada a la comercialización de alimentos y bebidas, con sucursales ubicadas en distintas zonas de la ciudad. Debido al crecimiento de sus operaciones y al incremento constante de clientes, pedidos y productos ofrecidos, la organización requiere una solución que permita administrar de manera eficiente toda la información relacionada con sus procesos operativos y comerciales.

Para satisfacer esta necesidad, se realizará el diseño conceptual y lógico de una base de datos que represente adecuadamente las actividades de la empresa. A través del modelo entidad-relación y del modelo relacional se identificarán las entidades involucradas, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas. Posteriormente, se propondrán consultas orientadas a la obtención de información relevante para la gestión del negocio mediante el uso de Álgebra Relacional y Cálculo Relacional.

El desarrollo de este proyecto permitirá aplicar los conceptos fundamentales de modelado de bases de datos, garantizando una estructura organizada, coherente y eficiente para el almacenamiento y recuperación de la información.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente las organizaciones requieren sistemas de información que les permitan almacenar y gestionar grandes cantidades de datos de forma segura y eficiente. En el caso de la empresa Sabores del Valle S.A.S., es necesario contar con una base de datos que facilite el control de clientes, pedidos, productos, proveedores, empleados y sucursales.

La implementación de una base de datos permitirá optimizar los procesos de registro y consulta de información, reducir errores derivados de la gestión manual de datos y mejorar la toma de decisiones mediante información confiable y actualizada. Asimismo, proporcionará una estructura adecuada para futuras ampliaciones del sistema de información de la empresa.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una base de datos para la empresa Sabores del Valle S.A.S. mediante la construcción del modelo entidad-relación y el modelo relacional, con el fin de gestionar eficientemente la información asociada a sus operaciones comerciales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los requerimientos de información de la empresa.
- Determinar las entidades, atributos y relaciones necesarias para representar el funcionamiento del negocio.
- Construir el modelo entidad-relación de la base de datos.
- Elaborar el modelo relacional correspondiente.
- Definir consultas que permitan recuperar información relevante para la gestión empresarial.
- Aplicar los conceptos de Álgebra Relacional y Cálculo Relacional en la solución de consultas.

NOMBRE DE LA EMPRESA

Sabores del Valle S.A.S.

TIPO DE EMPRESA

Empresa comercial dedicada a la venta de alimentos y bebidas mediante una cadena de restaurantes.

PLANTEAMIENTO DEL ESCENARIO PROBLEMA

La empresa Sabores del Valle S.A.S. es una cadena de restaurantes que ofrece una amplia variedad de alimentos y bebidas a través de varias sucursales ubicadas en diferentes sectores de la ciudad. Debido al crecimiento constante de clientes y al aumento de las operaciones diarias, la organización requiere una base de datos que permita gestionar de manera eficiente toda la información relacionada con sus procesos comerciales.

La empresa registra información de sus clientes, almacenando un código único, nombres, apellidos, número telefónico y correo electrónico. Un cliente puede realizar múltiples pedidos en diferentes fechas, mientras que cada pedido pertenece a un único cliente.

Las operaciones son realizadas por empleados encargados de atender a los clientes y gestionar los pedidos. De cada empleado se almacena un código, nombres, apellidos, cargo, salario y fecha de contratación. Un empleado puede atender numerosos pedidos, pero cada pedido es gestionado por un único empleado.

La empresa cuenta con varias sucursales distribuidas en la ciudad. De cada sucursal se registra un código, nombre, dirección, teléfono y horario de atención. Cada sucursal puede tener varios empleados asignados y registrar una gran cantidad de pedidos diariamente.

Para organizar la atención de los clientes, cada sucursal dispone de varias mesas identificadas mediante un código y capacidad máxima. Cada mesa pertenece a una sola sucursal, pero una sucursal puede disponer de múltiples mesas.

Los pedidos realizados por los clientes generan una factura donde se registra el número de factura, fecha de emisión, subtotal, impuestos y valor total. Cada pedido genera una única factura.

La empresa ofrece diversos productos como platos principales, bebidas, postres y entradas. De cada producto se almacena un código, nombre, descripción, precio y estado de disponibilidad. Los productos se clasifican en categorías específicas, tales como bebidas, entradas, platos fuertes y postres. Una categoría puede contener varios productos, mientras que cada producto pertenece únicamente a una categoría.

Los productos utilizados por la empresa son suministrados por diferentes proveedores. De cada proveedor se almacena un código, nombre de la empresa, teléfono y dirección. Un proveedor puede suministrar varios productos y un mismo producto puede ser suministrado por diferentes proveedores según la disponibilidad y condiciones comerciales.

Adicionalmente, cada pedido puede incluir varios productos y un mismo producto puede formar parte de numerosos pedidos realizados por diferentes clientes. La empresa requiere almacenar esta información para controlar las ventas, realizar seguimiento a los productos más solicitados y optimizar sus procesos comerciales.

Entidades propuestas (9)

1. Cliente
2. Empleado
3. Sucursal
4. Mesa
5. Pedido
6. Factura
7. Producto
8. Categoría
9. Proveedor

Relaciones N:N

- Pedido ↔ Producto
- Producto ↔ Proveedor

Relaciones 1:N

- Cliente → Pedido
- Empleado → Pedido
- Sucursal → Mesa
- Sucursal → Empleado
- Categoría → Producto

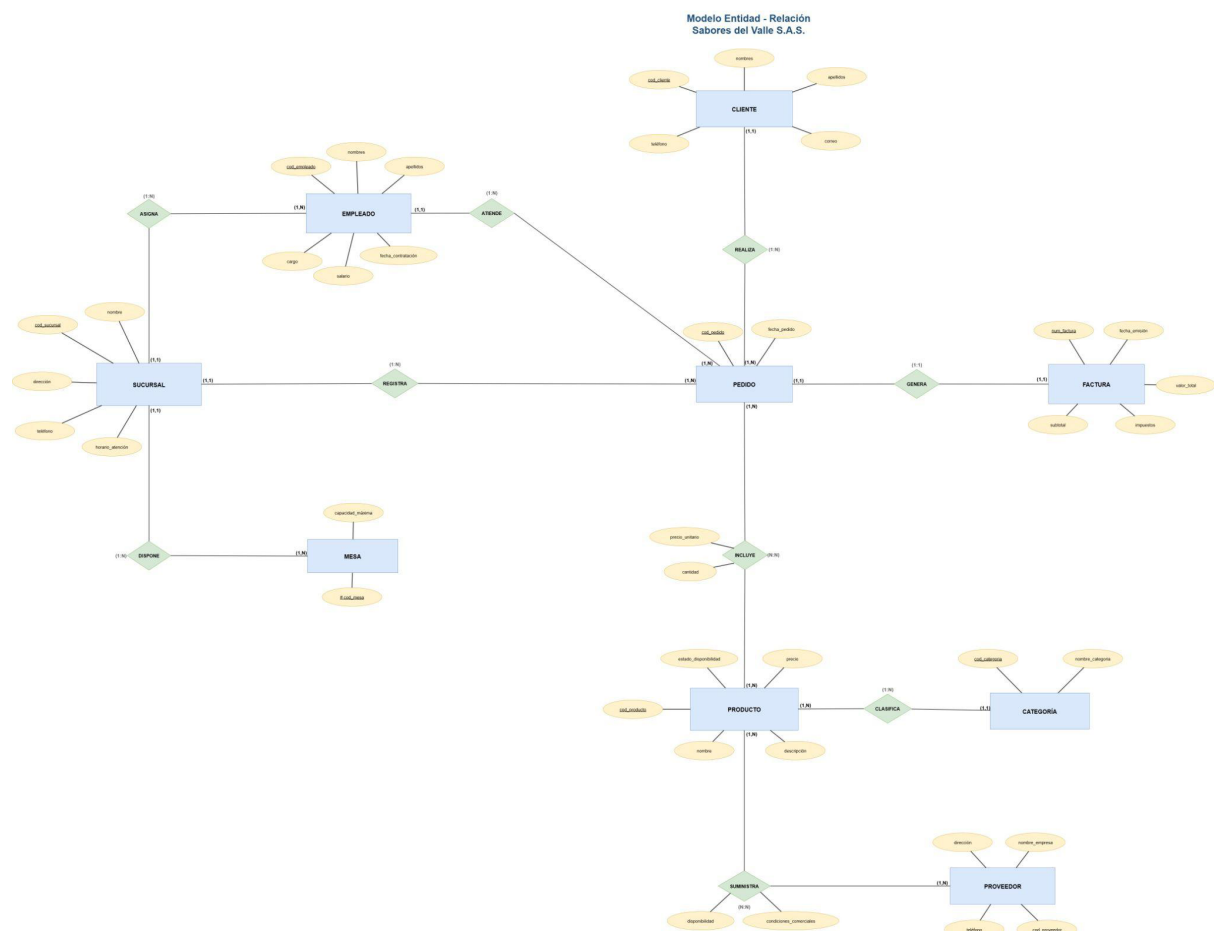
- Pedido → Factura

Lo único que ajustaría antes de continuar es una cuestión técnica: para implementar correctamente las dos relaciones muchos a muchos, en el modelo relacional aparecerán dos tablas puente:

- DetallePedido
- ProductoProveedor

MODELO CONCEPTUAL

El modelo entidad-relación representa las entidades principales requeridas para gestionar la información de Sabores del Valle S.A.S. Se identificaron entidades como Cliente, Pedido, Empleado, Sucursal, Mesa, Producto, Categoría, Proveedor y Factura. Asimismo, se definieron relaciones uno a muchos, como Cliente-Pedido, Empleado-Pedido, Sucursal-Mesa y Categoría-Producto, y relaciones muchos a muchos, como Pedido-Producto y Producto-Proveedor, las cuales posteriormente se resuelven en el modelo relacional mediante tablas intermedias.

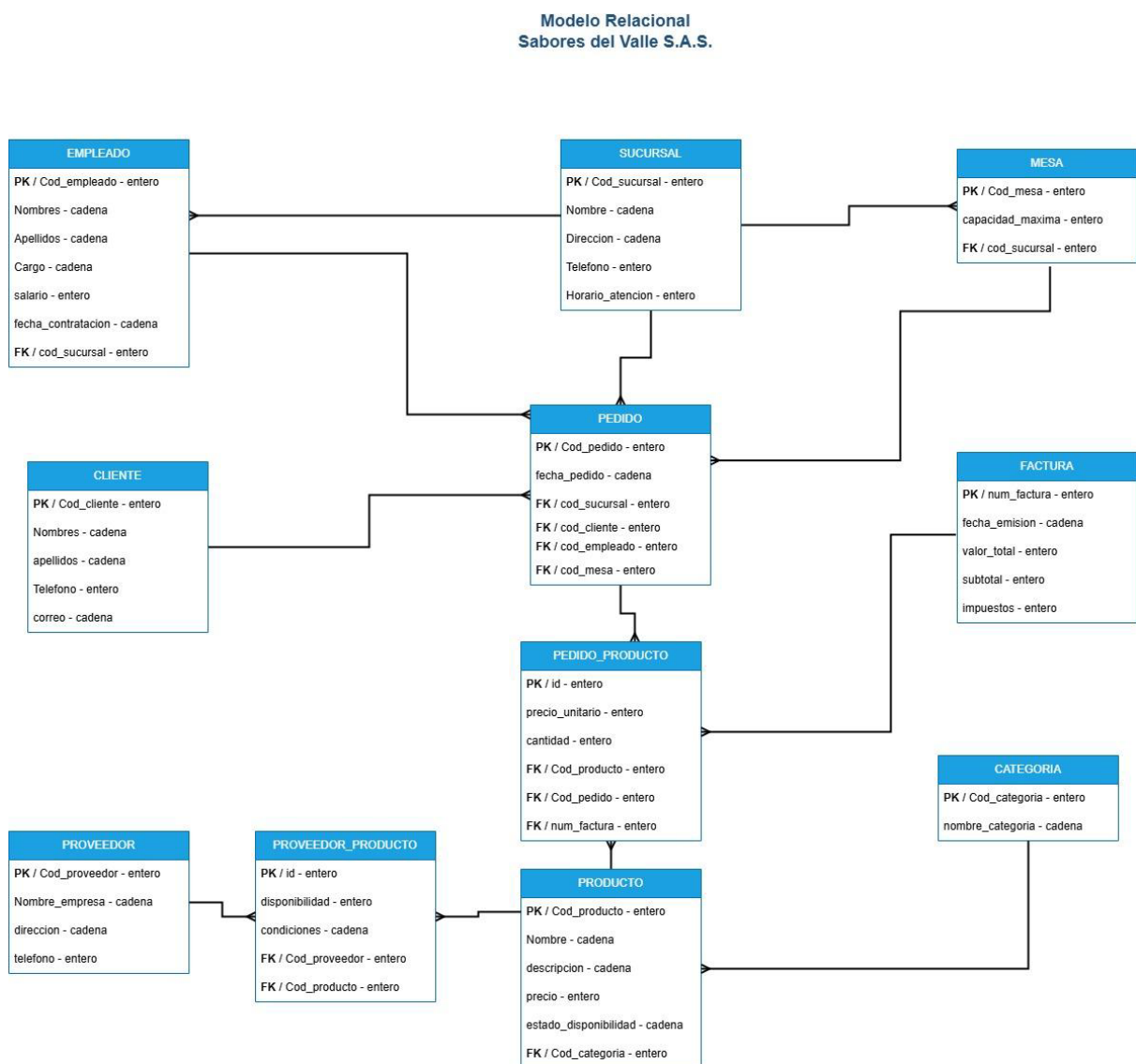


link del diagrama:

<https://drive.google.com/file/d/14agX9vWrFbhDtWpvUIXeUasHDZT5WWBm/view?usp=sharing>

MODELO RELACIONAL

El modelo relacional se construyó a partir del modelo entidad-relación, transformando las entidades en tablas, los atributos en campos y las relaciones en claves primarias y claves foráneas. Las relaciones muchos a muchos fueron resueltas mediante tablas intermedias, como PEDIDO_PRODUCTO y PROVEEDOR_PRODUCTO, permitiendo mantener la integridad referencial entre las entidades relacionadas.



link del diagrama:

<https://drive.google.com/file/d/1IXhJGRxqz7UPokuEPtlnsxxflqcpJvf/view?usp=sharing>

CONSULTAS PROPUESTAS PARA LA BASE DE DATOS

Consulta 1 (1 tabla)

Listar todos los clientes registrados, mostrando su código, nombres, apellidos, teléfono y correo electrónico.

Consulta 2 (1 tabla)

Mostrar todos los productos disponibles, indicando su código, nombre, descripción, precio y estado de disponibilidad.

Consulta 3 (1 tabla)

Consultar todas las sucursales registradas, mostrando su código, nombre, dirección, teléfono y horario de atención.

Consulta 4 (1 tabla)

Listar las mesas que tengan capacidad máxima mayor o igual a cuatro personas, mostrando el código de la mesa y su capacidad máxima.

Consulta 5 (1 tabla)

Consultar las facturas cuyo valor total sea mayor o igual a \$50.000, mostrando el número de factura, fecha de emisión, subtotal, impuestos y valor total.

Consulta 6 (2 tablas)

Obtener el nombre de cada cliente junto con los pedidos que ha realizado, mostrando el código del cliente, nombres, apellidos, número de pedido y fecha del pedido.

Tablas involucradas:

- Cliente
- Pedido

Consulta 7 (2 tablas)

Mostrar los pedidos asociados a cada mesa, indicando el código de la mesa, su capacidad máxima, el número del pedido y la fecha correspondiente.

Tablas involucradas:

- Mesa
- Pedido

Consulta 8 (2 tablas)

Consultar la factura generada por cada pedido, mostrando el número del pedido, fecha del pedido, número de factura, fecha de emisión y valor total.

Tablas involucradas:

- Pedido_producto
- Factura

Consulta 9 (3 tablas)

Mostrar los productos incluidos en cada pedido, indicando el número del pedido, fecha del pedido, código del producto, nombre del producto, cantidad solicitada y precio unitario.

Tablas involucradas:

- Pedido
- Pedido_Producto
- Producto

Consulta 10 (3 tablas)

Consultar los proveedores que suministran cada producto, mostrando el código del producto, nombre del producto, código del proveedor, nombre de la empresa proveedora, teléfono, disponibilidad y condiciones comerciales.

Tablas involucradas:

- Producto
- Proveedor_Producto
- Proveedor

SOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EN ÁLGEBRA RELACIONAL

Consulta 1

$$\pi_{(Cod_cliente, Nombres, apellidos, Telefono, correo)}(CLIENTE)$$

Consulta 2

$$\pi_{(Cod_empleado, Nombres, Apellidos, Cargo, salario, fecha_contratacion)}(EMPLEADO)$$

Consulta 3

$\pi_{(Cod_producto, Nombre, descripcion, precio, estado_disponibilidad)}(\sigma_{(estado_disponibilidad = "Disponible")}(PRODUCTO))$

Consulta 4

$\pi_{(Cod_mesa, capacidad_maxima)}(\sigma_{(capacidad_maxima \geq 4)}(MESA))$

Consulta 5

$\pi_{(num_factura, fecha_emision, subtotal, impuestos, valor_total)}(\sigma_{(valor_total \geq 50000)}(FACTURA))$

Consulta 6

$A = (CLIENTE \bowtie_{(CLIENTE.Cod_cliente = PEDIDO.cod_cliente)} PEDIDO)$

$\pi_{(CLIENTE.Cod_cliente, CLIENTE.Nombres, CLIENTE.apellidos, PEDIDO.Cod_pedido, PEDIDO.fecha_pedido)}(A)$

Consulta 7

$B = (MESA \bowtie_{(MESA.Cod_mesa = PEDIDO.cod_mesa)} PEDIDO)$

$\pi_{(MESA.Cod_mesa, MESA.capacidad_maxima, PEDIDO.Cod_pedido, PEDIDO.fecha_pedido)}(B)$

Consulta 8

$K = (PEDIDO \bowtie_{(PEDIDO.Cod_pedido = PEDIDO_PRODUCTO.Cod_pedido)} PEDIDO_PRODUCTO)$

$C = K \bowtie_{(PEDIDO_PRODUCTO.num_factura = FACTURA.num_factura)} FACTURA$

$\pi_{(PEDIDO.Cod_pedido, PEDIDO.fecha_pedido, FACTURA.num_factura, FACTURA.fecha_emision, FACTURA.valor_total)}(C)$

Consulta 9

$L = PEDIDO \bowtie_{(PEDIDO.Cod_pedido = PEDIDO_PRODUCTO.Cod_pedido)} PEDIDO_PRODUCTO$

$M = ((L) \bowtie_{(PEDIDO_PRODUCTO.Cod_producto = PRODUCTO.Cod_producto)} PRODUCTO)$

$\pi_{(PEDIDO.Cod_pedido, PEDIDO.fecha_pedido, PRODUCTO.Cod_producto, PRODUCTO.Nombre, PEDIDO_PRODUCTO.cantidad, PEDIDO_PRODUCTO.precio_unitario)}(M)$

Consulta 10

Q =

$PRODUCTO \bowtie_{(PRODUCTO.Cod_producto = PROVEEDOR_PRODUCTO.Cod_producto)} PROVEEDOR_PRODUCTO$

$X = (Q) \bowtie_{(PROVEEDOR_PRODUCTO.Cod_proveedor = PROVEEDOR.Cod_proveedor)} PROVEEDOR$

$\pi_{(PRODUCTO.Cod_producto, PRODUCTO.Nombre, PROVEEDOR.Cod_proveedor, PROVEEDOR.Nombre_empresa, PROVEEDOR.telefono, PROVEEDOR_PRODUCTO.disponibilidad, PROVEEDOR_PRODUCTO.condiciones)}(X)$

SOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EN CÁLCULO RELACIONAL

Consulta 1

{ c.Cod_cliente, c.Nombres, c.apellidos, c.Teléfono, c.correo | c ∈ CLIENTE }

Consulta 2

{ e.Cod_empleado, e.Nombres, e.Apellidos, e.Cargo, e.salario, e.fecha_contratacion | e ∈ EMPLEADO }

Consulta 3

{ p.Cod_producto, p.Nombre, p.descripcion, p.precio, p.estado_disponibilidad | p ∈ PRODUCTO ∧ p.estado_disponibilidad = "Disponible" }

Consulta 4

{ m.Cod_mesa, m.capacidad_maxima | m ∈ MESA ∧ m.capacidad_maxima ≥ 4 }

Consulta 5

{ f.num_factura, f.fecha_emision, f.subtotal, f.impuestos, f.valor_total | f ∈ FACTURA ∧ f.valor_total ≥ 50000 }

Consulta 6

{ c.Cod_cliente, c.Nombres, c.apellidos, p.Cod_pedido, p.fecha_pedido | c ∈ CLIENTE ∧ p ∈ PEDIDO ∧ c.Cod_cliente = p.cod_cliente }

Consulta 7

$\{ m.Cod_mesa, m.capacidad_maxima, p.Cod_pedido, p.fecha_pedido \mid m \in MESA \wedge p \in PEDIDO \wedge m.Cod_mesa = p.cod_mesa \}$

Consulta 8

$\{ p.Cod_pedido, p.fecha_pedido, f.num_factura, f.fecha_emision, f.valor_total \mid p \in PEDIDO \wedge pp \in PEDIDO_PRODUCTO \wedge f \in FACTURA \wedge p.Cod_pedido = pp.Cod_pedido \wedge pp.num_factura = f.num_factura \}$

Consulta 9

$\{ p.Cod_pedido, p.fecha_pedido, pr.Cod_producto, pr.Nombre, pp.cantidad, pp.precio_unitario \mid p \in PEDIDO \wedge pp \in PEDIDO_PRODUCTO \wedge pr \in PRODUCTO \wedge p.Cod_pedido = pp.Cod_pedido \wedge pp.Cod_producto = pr.Cod_producto \}$

Consulta 10

$\{ pr.Cod_producto, pr.Nombre, pv.Cod_proveedor, pv.Nombre_empresa, pv.telefono, pvp.disponibilidad, pvp.condiciones \mid pr \in PRODUCTO \wedge pvp \in PROVEEDOR_PRODUCTO \wedge pv \in PROVEEDOR \wedge pr.Cod_producto = pvp.Cod_producto \wedge pvp.Cod_proveedor = pv.Cod_proveedor \}$

CONCLUSIONES

1. El diseño de la base de datos permite representar de manera organizada los procesos comerciales de la empresa Sabores del Valle S.A.S.
2. El modelo entidad-relación facilitó la identificación de las entidades, atributos y relaciones principales del sistema.
3. El modelo relacional permitió estructurar la información en tablas, claves primarias y claves foráneas, garantizando una mejor organización de los datos.
4. Las consultas en álgebra relacional y cálculo relacional permiten recuperar información relevante sobre clientes, pedidos, productos, facturas y proveedores.

SEGUNDA ENTREGA

ITEM 1:

El diseño físico de la base de datos fue implementado en Microsoft SQL Server utilizando sentencias DDL (Data Definition Language). Se crearon las tablas definidas en el modelo relacional, especificando sus atributos, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad para garantizar la consistencia de la información.

```
-- =====
-- PROYECTO BASE DE DATOS
-- SABORES DEL VALLE
-- =====

USE SaboresDelValle;
GO

-- =====
-- CREACIÓN DE TABLAS
-- =====

CREATE TABLE Cliente (
    Cod_cliente INT PRIMARY KEY,
    Nombres VARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellidos VARCHAR(50) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR(20),
    Correo VARCHAR(100)
);
GO

CREATE TABLE Sucursal (
    Cod_sucursal INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Direccion VARCHAR(150) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR(20),
    Horario_atencion VARCHAR(100)
);
GO

CREATE TABLE Empleado (
    Cod_empleado INT PRIMARY KEY,
    Nombres VARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellidos VARCHAR(50) NOT NULL,
    Cargo VARCHAR(50),
    Salario DECIMAL(10,2),
    Fecha_contratacion DATE,
    Cod_sucursal INT NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_Empleado_Sucursal
        FOREIGN KEY (Cod_sucursal)
        REFERENCES Sucursal(Cod_sucursal)
);
GO

CREATE TABLE Categoria (
    Cod_categoria INT PRIMARY KEY,
    Nombre_categoria VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```

GO
CREATE TABLE Proveedor (
    Cod_proveedor INT PRIMARY KEY,
    Nombre_empresa VARCHAR(100) NOT NULL,
    Direccion VARCHAR(150),
    Telefono VARCHAR(20)
);
GO
CREATE TABLE Mesa (
    Cod_mesa INT PRIMARY KEY,
    Capacidad_maxima INT NOT NULL,
    Cod_sucursal INT NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_Mesa_Sucursal
        FOREIGN KEY (Cod_sucursal)
x        REFERENCES Sucursal(Cod_sucursal)
);
GO

CREATE TABLE Producto (
    Cod_producto INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(200),
    Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Estado_disponibilidad VARCHAR(20) NOT NULL,
    Cod_categoria INT NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_Producto_Categoria
        FOREIGN KEY (Cod_categoria)
        REFERENCES Categoria(Cod_categoria)
);
GO

CREATE TABLE Pedido (
    Cod_pedido INT PRIMARY KEY,
    Fecha_pedido DATE NOT NULL,
    Cod_sucursal INT NOT NULL,
    Cod_cliente INT NOT NULL,
    Cod_empleado INT NOT NULL,
    Cod_mesa INT NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_Pedido_Sucursal
        FOREIGN KEY (Cod_sucursal)
        REFERENCES Sucursal(Cod_sucursal),

    CONSTRAINT FK_Pedido_Cliente
        FOREIGN KEY (Cod_cliente)
        REFERENCES Cliente(Cod_cliente),

    CONSTRAINT FK_Pedido_Empleado
        FOREIGN KEY (Cod_empleado)
        REFERENCES Empleado(Cod_empleado),

    CONSTRAINT FK_Pedido_Mesa
        FOREIGN KEY (Cod_mesa)
        REFERENCES Mesa(Cod_mesa)
);
GO
CREATE TABLE Factura (
    Num_factura INT PRIMARY KEY,
    Fecha_emision DATE NOT NULL,
    Valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Impuestos DECIMAL(10,2) NOT NULL,

```

```

    Cod_pedido INT NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_Factura_Pedido
        FOREIGN KEY (Cod_pedido)
        REFERENCES Pedido(Cod_pedido)
);
GO
CREATE TABLE Proveedor_Producto (
    Cod_proveedor INT NOT NULL,
    Cod_producto INT NOT NULL,
    Disponibilidad VARCHAR(50),
    Condiciones VARCHAR(200),

    PRIMARY KEY (Cod_proveedor, Cod_producto),  --Clave primaria compuesta

    CONSTRAINT FK_PP_Proveedor
        FOREIGN KEY (Cod_proveedor)
        REFERENCES Proveedor(Cod_proveedor),

    CONSTRAINT FK_PP_Producto
        FOREIGN KEY (Cod_producto)
        REFERENCES Producto(Cod_producto)
);
GO
CREATE TABLE Pedido_Producto (
    Cod_pedido INT NOT NULL,
    Cod_producto INT NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL,
    Precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,

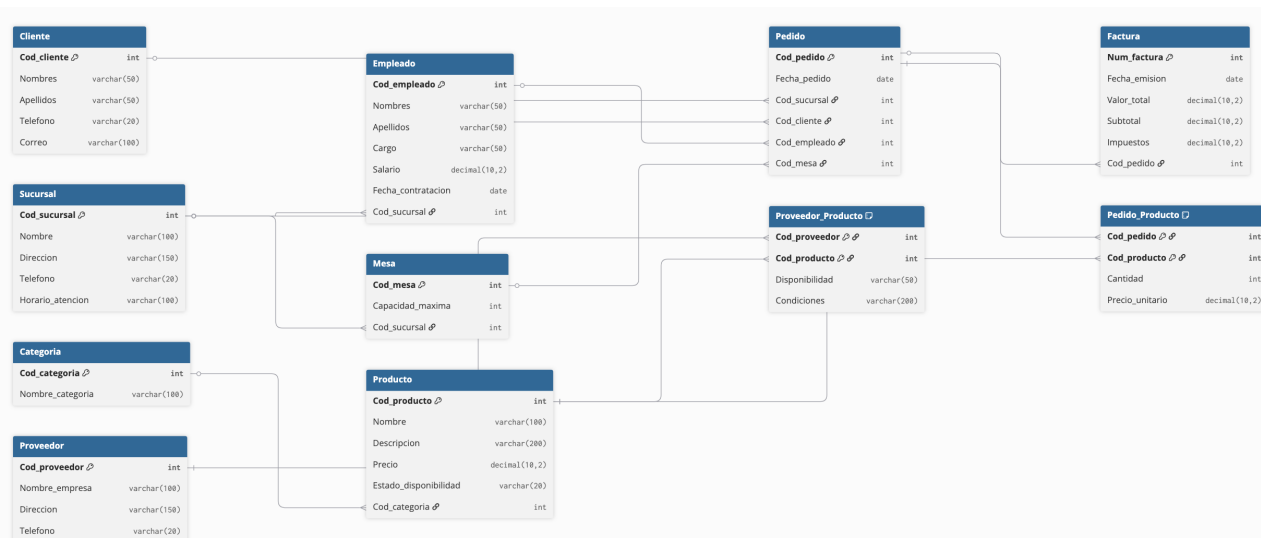
    PRIMARY KEY (Cod_pedido, Cod_producto),

    CONSTRAINT FK_PPed_Pedido
        FOREIGN KEY (Cod_pedido)
        REFERENCES Pedido(Cod_pedido),

    CONSTRAINT FK_PPed_Producto
        FOREIGN KEY (Cod_producto)
        REFERENCES Producto(Cod_producto)
);
GO
INSERT INTO Cliente (Cod_cliente, Nombres, Apellidos, Telefono, Correo)
VALUES

```

ITEM 2: DIAGRAMA BASE DE DATOS



ITEM 3:

Para llenar las tablas de la base de datos se utilizaron sentencias **DML (Data Manipulation Language)**, específicamente la instrucción **INSERT INTO**, con el fin de registrar la información correspondiente a cada tabla del sistema. Se ingresaron más de 12 registros en cada tabla, cumpliendo con el requisito establecido para el proyecto y garantizando la disponibilidad de datos suficientes para realizar consultas, pruebas y validaciones del funcionamiento de la base de datos.

En el caso de la tabla **Factura**, los registros fueron generados mediante la sentencia **INSERT INTO ... SELECT**, calculando automáticamente el subtotal, los impuestos y el valor total a partir de la información almacenada en las tablas **Pedido** y **Pedido_Producto**. Este procedimiento evita errores de digitación, mantiene la integridad de los datos y representa una práctica común en el desarrollo de bases de datos relacionales.

A continuación, se presenta el código SQL utilizado para la inserción de los registros en cada una de las tablas de la base de datos.

```

INSERT INTO Cliente (Cod_cliente, Nombres, Apellidos, Telefono, Correo)
VALUES
(1, 'Juan', 'Pérez', '3001111111', 'juan.perez@gmail.com'),
(2, 'María', 'Gómez', '3002222222', 'maria.gomez@gmail.com'),
(3, 'Carlos', 'Rodríguez', '3003333333', 'carlos.rodriguez@gmail.com'),
(4, 'Laura', 'Martínez', '3004444444', 'laura.martinez@gmail.com'),
(5, 'Andrés', 'López', '3005555555', 'andres.lopez@gmail.com'),
(6, 'Sofía', 'Ramírez', '3006666666', 'sofia.ramirez@gmail.com'),
(7, 'Miguel', 'Torres', '3007777777', 'miguel.torres@gmail.com'),
(8, 'Valentina', 'Castro', '3008888888', 'valentina.castro@gmail.com'),
(9, 'David', 'Morales', '3009999999', 'david.morales@gmail.com'),
(10, 'Camila', 'Herrera', '3011111111', 'camila.herrera@gmail.com'),
(11, 'Daniel', 'Vargas', '3012222222', 'daniel.vargas@gmail.com'),
(12, 'Isabella', 'Rojas', '3013333333', 'isabella.rojas@gmail.com');
GO

INSERT INTO Cliente (Cod_cliente, Nombres, Apellidos, Telefono, Correo)
VALUES
(13, 'Santiago', 'Moreno', '3014444444', 'santiago.moreno@gmail.com'),
(14, 'Gabriela', 'Navarro', '3015555555', 'gabriela.navarro@gmail.com'),
(15, 'Sebastián', 'Aguilar', '3016666666', 'sebastian.aguilar@gmail.com'),
(16, 'Valeria', 'Mendoza', '3017777777', 'valeria.mendoza@gmail.com'),
(17, 'Alejandro', 'Castillo', '3018888888', 'alejandro.castillo@gmail.com'),
(18, 'Mariana', 'Ortega', '3019999999', 'mariana.ortega@gmail.com'),
(19, 'Tomás', 'Suárez', '3021111111', 'tomas.suarez@gmail.com'),

```

```
(20,'Sara','Cifuentes','3022222222','sara.cifuentes@gmail.com'),
(21,'Nicolás','Salazar','3023333333','nicolas.salazar@gmail.com'),
(22,'Julieta','Reyes','3024444444','julieta.reyes@gmail.com'),
(23,'Juan José','Pineda','3025555555','juanjose.pineda@gmail.com'),
(24,'Salomé','Bermúdez','3026666666','salome.bermudez@gmail.com'),
(25,'Emilio','Gutiérrez','3027777777','emilio.gutierrez@gmail.com'),
(26,'Laura Sofía','Correa','3028888888','laurasofia.correa@gmail.com'),
(27,'Simón','Valencia','3029999999','simon.valencia@gmail.com'),
(28,'Paula','Arboleda','3031111111','paula.arboleda@gmail.com'),
(29,'Samuel','Franco','3032222222','samuel.franco@gmail.com'),
(30,'María José','Molina','3033333333','mariajose.molina@gmail.com'),
(31,'Esteban','Giraldo','3034444444','esteban.giraldo@gmail.com'),
(32,'Camila','Duque','3035555555','camila.duque@gmail.com'),
(33,'Mateo','Londoño','3036666666','mateo.londono@gmail.com'),
(34,'Isabella','Velásquez','3037777777','isabella.velasquez@gmail.com'),
(35,'Cristian','Montoya','3038888888','cristian.montoya@gmail.com'),
(36,'Daniela','Aristizábal','3039999999','daniela.aristizabal@gmail.com'),
(37,'Juan David','Mejía','3041111111','juandavid.mejia@gmail.com'),
(38,'Valentina','Henao','3042222222','valentina.henao@gmail.com'),
(39,'Felipe','Zuluaga','3043333333','felipe.zuluaga@gmail.com'),
(40,'Laura','Cardona','3044444444','laura.cardona@gmail.com'),
(41,'Andrés Felipe','Ocampo','3045555555','andres.ocampo@gmail.com'),
(42,'Natalia','Jaramillo','3046666666','natalia.jaramillo@gmail.com'),
(43,'Kevin','Bedoya','3047777777','kevin.bedoya@gmail.com'),
(44,'Melissa','Rendón','3048888888','melissa.rendon@gmail.com'),
(45,'David','Saldarriaga','3049999999','david.saldarriaga@gmail.com'),
(46,'Manuela','Arias','3051111111','manuela.arias@gmail.com'),
(47,'Julían','Castañeda','3052222222','julian.castaneda@gmail.com'),
(48,'Carolina','Osorio','3053333333','carolina.osorio@gmail.com'),
(49,'Brayan','Lopera','3054444444','brayan.lopera@gmail.com'),
(50,'Tatiana','Marín','3055555555','tatiana.marin@gmail.com');
```

GO

```
SELECT * FROM Cliente;
```

GO

```
INSERT INTO Sucursal (Cod_sucursal, Nombre, Direccion, Telefono, Horario_atencion)
VALUES
```

```
(1,'Sucursal Centro','Cra 10 #15-20','6041111111','8:00 AM - 9:00 PM'),
(2,'Sucursal Norte','Calle 45 #20-15','6041111112','8:00 AM - 9:00 PM'),
(3,'Sucursal Sur','Av 80 #30-20','6041111113','8:00 AM - 9:00 PM'),
(4,'Sucursal Oriente','Cra 50 #60-10','6041111114','8:00 AM - 9:00 PM'),
(5,'Sucursal Occidente','Calle 90 #15-18','6041111115','8:00 AM - 9:00 PM'),
(6,'Sucursal Laureles','Circular 3 #70-25','6041111116','8:00 AM - 9:00 PM'),
(7,'Sucursal Envigado','Cra 43A #35 Sur-20','6041111117','8:00 AM - 9:00 PM'),
(8,'Sucursal Bello','Calle 50 #55-40','6041111118','8:00 AM - 9:00 PM'),
(9,'Sucursal Itagüí','Cra 52 #70-18','6041111119','8:00 AM - 9:00 PM'),
(10,'Sucursal Sabaneta','Calle 68 Sur #43','6041111120','8:00 AM - 9:00 PM'),
(11,'Sucursal Rionegro','Cra 48 #49-35','6041111121','8:00 AM - 9:00 PM'),
(12,'Sucursal Copacabana','Cra 45 #50-15','6041111122','8:00 AM - 9:00 PM');
```

GO

```
SELECT * FROM Sucursal;
```

GO

```
INSERT INTO Categoria (Cod_categoria, Nombre_categoria)
VALUES
```

```
(1,'Entradas'),
(2,'Platos fuertes'),
(3,'Bebidas'),
(4,'Postres'),
(5,'Comida rápida'),
(6,'Ensaladas'),
(7,'Sopas');
```



```

(8,'Pastas'),
(9,'Pizzas'),
(10,'Parrilla'),
(11,'Comida vegetariana'),
(12,'Especialidades');
GO

SELECT * FROM Categoria;
GO

INSERT INTO Proveedor (Cod_proveedor, Nombre_empresa, Direccion, Telefono)
VALUES
(1,'Alimentos Andinos','Cra 10 #15-20','6042222201'),
(2,'Carne Premium','Cra 12 #20-15','6042222202'),
(3,'Lácteos del Valle','Calle 40 #18-10','6042222203'),
(4,'Distribuidora La 14','Cra 60 #25-30','6042222204'),
(5,'Frutas Frescas SAS','Calle 55 #12-10','6042222205'),
(6,'Bebidas Nacionales','Cra 80 #15-20','6042222206'),
(7,'Panificadora Central','Cra 15 #25-35','6042222207'),
(8,'Verduras Express','Calle 65 #18-50','6042222208'),
(9,'Insumos Gourmet','Cra 90 #40-25','6042222209'),
(10,'Congelados Colombia','Calle 75 #20-12','6042222210'),
(11,'Salsas del Chef','Cra 33 #11-15','6042222211'),
(12,'Empaques Modernos','Cra 44 #22-18','6042222212');
GO
SELECT * FROM Proveedor;
GO

SELECT COUNT(*) FROM Cliente;
SELECT COUNT(*) FROM Sucursal;
SELECT COUNT(*) FROM Categoria;
SELECT COUNT(*) FROM Proveedor;

--vamos a ampliar mas estos empleados--
INSERT INTO Empleado (Cod_empleado, Nombres, Apellidos, Cargo, Salario,
Fecha_contratacion, Cod_sucursal)
VALUES
(1,'Pedro','Gómez','Administrador',3500000,'2023-01-10',1),
(2,'Ana','Ruiz','Mesero',2000000,'2023-02-15',2),
(3,'Luis','Martínez','Cocinero',2500000,'2023-03-01',3),
(4,'Diana','López','Mesero',2000000,'2023-03-12',4),
(5,'Jorge','Ramírez','Cajero',1900000,'2023-04-08',5),
(6,'Natalia','Castro','Administrador',3600000,'2023-05-11',6),
(7,'Felipe','Torres','Cocinero',2600000,'2023-06-15',7),
(8,'Sara','Morales','Mesero',2000000,'2023-07-20',8),
(9,'Kevin','Herrera','Cajero',1900000,'2023-08-18',9),
(10,'Paula','Rojas','Administrador',3500000,'2023-09-02',10),
(11,'Cristian','Vargas','Cocinero',2550000,'2023-10-01',11),
(12,'Juliana','Sánchez','Mesero',2000000,'2023-11-05',12);
GO

INSERT INTO Empleado (Cod_empleado, Nombres, Apellidos, Cargo, Salario,
Fecha_contratacion, Cod_sucursal)
VALUES
-- =====
-- SUCURSAL 1
-- =====
(1,'Pedro','Gómez','Administrador',3600000,'2023-01-10',1),
(2,'Luis','Martínez','Cocinero',2550000,'2023-01-12',1),
(3,'Diego','Cardona','Cocinero',2600000,'2023-02-05',1),
(4,'Ana','Ruiz','Mesero',1800000,'2023-02-15',1),
(5,'Laura','Muñoz','Mesero',1850000,'2023-03-01',1),

```

```

-- SUCURSAL 2
(6, 'Natalia', 'Castro', 'Administrador', 3650000, '2023-01-18', 2),
(7, 'Felipe', 'Torres', 'Cocinero', 2600000, '2023-02-01', 2),
(8, 'Kevin', 'Suárez', 'Cocinero', 2550000, '2023-02-14', 2),
(9, 'Sara', 'Morales', 'Mesero', 1800000, '2023-03-02', 2),
(10, 'Daniela', 'Castaño', 'Mesero', 1850000, '2023-03-15', 2),

-- SUCURSAL 3
(11, 'Paula', 'Rojas', 'Administrador', 3550000, '2023-02-10', 3),
(12, 'Cristian', 'Vargas', 'Cocinero', 2550000, '2023-02-18', 3),
(13, 'Miguel', 'Restrepo', 'Cocinero', 2650000, '2023-03-01', 3),
(14, 'Juliana', 'Sánchez', 'Mesero', 1800000, '2023-03-18', 3),
(15, 'Valentina', 'López', 'Mesero', 1850000, '2023-04-02', 3),

-- SUCURSAL 4
(16, 'Jorge', 'Ramírez', 'Administrador', 3600000, '2023-02-22', 4),
(17, 'Andrés', 'Ríos', 'Cocinero', 2550000, '2023-03-05', 4),
(18, 'Samuel', 'Arango', 'Cocinero', 2600000, '2023-03-18', 4),
(19, 'Camila', 'García', 'Mesero', 1800000, '2023-04-01', 4),
(20, 'Mariana', 'Ortiz', 'Mesero', 1900000, '2023-04-14', 4),

-- SUCURSAL 5
(21, 'Carlos', 'Herrera', 'Administrador', 3700000, '2023-03-01', 5),
(22, 'Ricardo', 'Moreno', 'Cocinero', 2600000, '2023-03-12', 5),
(23, 'David', 'Quintero', 'Cocinero', 2550000, '2023-03-26', 5),
(24, 'Isabella', 'Marín', 'Mesero', 1850000, '2023-04-08', 5),
(25, 'Gabriela', 'Rojas', 'Mesero', 1800000, '2023-04-20', 5),

-- SUCURSAL 6
(26, 'Sebastián', 'Pérez', 'Administrador', 3600000, '2023-03-15', 6),
(27, 'Mateo', 'Gil', 'Cocinero', 2550000, '2023-03-28', 6),
(28, 'Óscar', 'Pineda', 'Cocinero', 2650000, '2023-04-10', 6),
(29, 'Sofía', 'Romero', 'Mesero', 1850000, '2023-04-22', 6),
(30, 'Valeria', 'Cruz', 'Mesero', 1800000, '2023-05-05', 6),

-- SUCURSAL 7
(31, 'Mauricio', 'Velásquez', 'Administrador', 3550000, '2023-04-01', 7),
(32, 'Esteban', 'León', 'Cocinero', 2600000, '2023-04-12', 7),
(33, 'Nicolás', 'Ospina', 'Cocinero', 2550000, '2023-04-25', 7),
(34, 'Laura', 'Jiménez', 'Mesero', 1800000, '2023-05-08', 7),
(35, 'María', 'Pérez', 'Mesero', 1900000, '2023-05-20', 7),

-- SUCURSAL 8
(36, 'Fernando', 'Salazar', 'Administrador', 3650000, '2023-04-18', 8),
(37, 'Juan', 'Álvarez', 'Cocinero', 2600000, '2023-05-02', 8),
(38, 'José', 'Castaño', 'Cocinero', 2550000, '2023-05-15', 8),
(39, 'Carolina', 'Herrera', 'Mesero', 1850000, '2023-05-28', 8),
(40, 'Diana', 'López', 'Mesero', 1800000, '2023-06-10', 8),

-- SUCURSAL 9
(41, 'Hernán', 'Mejía', 'Administrador', 3600000, '2023-05-01', 9),
(42, 'Alejandro', 'Ríos', 'Cocinero', 2550000, '2023-05-14', 9),
(43, 'Julían', 'Montoya', 'Cocinero', 2600000, '2023-05-26', 9),
(44, 'Tatiana', 'Gómez', 'Mesero', 1800000, '2023-06-08', 9),
(45, 'Andrea', 'Franco', 'Mesero', 1850000, '2023-06-20', 9),

-- SUCURSAL 10
(46, 'Rodrigo', 'Vélez', 'Administrador', 3550000, '2023-05-18', 10),
(47, 'Santiago', 'Londoño', 'Cocinero', 2600000, '2023-06-02', 10),
(48, 'Iván', 'Giraldo', 'Cocinero', 2550000, '2023-06-15', 10),
(49, 'Paola', 'Restrepo', 'Mesero', 1800000, '2023-06-28', 10),
(50, 'Natalia', 'Henao', 'Mesero', 1900000, '2023-07-10', 10),

```

```

-- SUCURSAL 11
(51,'Óscar','Ruiz','Administrador',3650000,'2023-06-01',11),
(52,'César','Molina','Cocinero',2550000,'2023-06-14',11),
(53,'Edwin','Patiño','Cocinero',2650000,'2023-06-27',11),
(54,'Luisa','Cardona','Mesero',1800000,'2023-07-09',11),
(55,'Karen','Bustamante','Mesero',1850000,'2023-07-22',11),

-- SUCURSAL 12
(56,'Miguel','Ospina','Administrador',3600000,'2023-06-20',12),
(57,'Brayan','Agudelo','Cocinero',2600000,'2023-07-04',12),
(58,'Jhon','Ramírez','Cocinero',2550000,'2023-07-18',12),
(59,'Angie','Torres','Mesero',1800000,'2023-08-01',12),
(60,'Melissa','Cano','Mesero',1900000,'2023-08-15',12);
GO

SELECT Cod_sucursal,
       COUNT(*) AS Total_Empleados
FROM Empleado
GROUP BY Cod_sucursal
ORDER BY Cod_sucursal;

SELECT Cargo,
       COUNT(*) AS Cantidad
FROM Empleado
GROUP BY Cargo;

--MESAS--

INSERT INTO Mesa (Cod_mesa, Capacidad_maxima, Cod_sucursal)
VALUES
-- Sucursal 1
(1,2,1),(2,4,1),(3,6,1),(4,8,1),

-- Sucursal 2
(5,2,2),(6,4,2),(7,6,2),(8,8,2),

-- Sucursal 3
(9,2,3),(10,4,3),(11,6,3),(12,8,3),

-- Sucursal 4
(13,2,4),(14,4,4),(15,6,4),(16,8,4),

-- Sucursal 5
(17,2,5),(18,4,5),(19,6,5),(20,8,5),

-- Sucursal 6
(21,2,6),(22,4,6),(23,6,6),(24,8,6),

-- Sucursal 7
(25,2,7),(26,4,7),(27,6,7),(28,8,7),

-- Sucursal 8
(29,2,8),(30,4,8),(31,6,8),(32,8,8),

-- Sucursal 9
(33,2,9),(34,4,9),(35,6,9),(36,8,9),

-- Sucursal 10
(37,2,10),(38,4,10),(39,6,10),(40,8,10),

-- Sucursal 11
(41,2,11),(42,4,11),(43,6,11),(44,8,11),

```

```

-- Sucursal 12
(45,2,12),(46,4,12),(47,6,12),(48,8,12);
GO

SELECT Cod_sucursal,
       COUNT(*) AS Total_Mesas
FROM Mesa
GROUP BY Cod_sucursal
ORDER BY Cod_sucursal;

SELECT Capacidad_maxima,
       COUNT(*) AS Cantidad
FROM Mesa
GROUP BY Capacidad_maxima
ORDER BY Capacidad_maxima;

INSERT INTO Producto
(Cod_producto, Nombre, Descripcion, Precio, Estado_disponibilidad, Cod_categoria)
VALUES

-- =====
-- ENTRADAS (1)
-- =====
(1,'Empanadas Vallunas','Empanadas de carne con ají',12000,'Disponible',1),
(2,'Patacones con Hogao','Patacones acompañados de hogao
casero',15000,'Disponible',1),
(3,'Palitos de Queso','Palitos de queso mozzarella',14000,'Disponible',1),

-- =====
-- PLATOS FUERTES (2)
-- =====
(4,'Bandeja Paisa','Plato típico colombiano',38000,'Disponible',2),
(5,'Ajiaco Santaferense','Sopa tradicional con pollo',32000,'Disponible',2),
(6,'Chuleta Valluna','Chuleta de cerdo apanada',36000,'Disponible',2),
(7,'Tilapia en Salsa','Tilapia a la plancha con salsa de la
casa',39000,'Disponible',2),
(8,'Lomo en Salsa de Champiñones','Lomo de res acompañado de
papas',42000,'Disponible',2),

-- =====
-- BEBIDAS (3)
-- =====
(9,'Limonada Natural','Limonada preparada al momento',7000,'Disponible',3),
(10,'Limonada de Coco','Limonada con crema de coco',11000,'Disponible',3),
(11,'Jugo de Mango','Jugo natural de mango',8000,'Disponible',3),
(12,'Jugo de Maracuyá','Jugo natural de maracuyá',8000,'Disponible',3),
(13,'Gaseosa Personal','Bebida gaseosa 400 ml',6000,'Disponible',3),

-- =====
-- POSTRES (4)
-- =====
(14,'Tres Leches','Postre tres leches',12000,'Disponible',4),
(15,'Cheesecake de Fresa','Porción de cheesecake',14000,'Disponible',4),
(16,'Flan de Caramelo','Flan artesanal',10000,'Disponible',4),

-- =====
-- COMIDA RÁPIDA (5)
-- =====
(17,'Hamburguesa Artesanal','Carne, queso y vegetales',28000,'Disponible',5),
(18,'Perro Especial','Perro caliente con tocineta',22000,'Disponible',5),
(19,'Salchipapas Especiales','Papas, salchicha y salsas',24000,'Disponible',5),

```

```

-- =====
-- ENSALADAS (6)
-- =====
(20,'Ensalada César','Pollo, lechuga y aderezo César',22000,'Disponible',6),
(21,'Ensalada Tropical','Frutas y vegetales frescos',21000,'Disponible',6),

-- =====
-- SOPAS (7)
-- =====
(22,'Sancocho de Pollo','Sancocho tradicional',22000,'Disponible',7),
(23,'Crema de Champiñones','Crema suave de champiñones',18000,'Disponible',7),

-- =====
-- PASTAS (8)
-- =====
(24,'Pasta Alfredo','Pasta con salsa Alfredo',30000,'Disponible',8),
(25,'Pasta Boloñesa','Pasta con salsa de carne',31000,'Disponible',8),

-- =====
-- PIZZAS (9)
-- =====
(26,'Pizza Hawaiana','Jamón y piña',32000,'Disponible',9),
(27,'Pizza Pepperoni','Pepperoni y queso mozzarella',34000,'Disponible',9),

-- =====
-- PARRILLA (10)
-- =====
(28,'Churrasco a la Parrilla','Corte de res acompañado de
papas',52000,'Disponible',10),

-- =====
-- COMIDA VEGETARIANA (11)
-- =====
(29,'Bowl Vegetariano','Arroz integral, vegetales y
aguacate',28000,'Disponible',11),

-- =====
-- ESPECIALIDADES (12)
-- =====
(30,'Cazuela de Mariscos','Especialidad de la casa',48000,'Disponible',12);
GO

SELECT * FROM Producto;
GO

--- PEDIDOOOSSS---

INSERT INTO Pedido (Cod_pedido, Fecha_pedido, Cod_sucursal, Cod_cliente,
Cod_empleado, Cod_mesa)
VALUES
(1, '2026-06-01', 1, 1, 4, 1),
(2, '2026-06-01', 1, 2, 5, 2),
(3, '2026-06-02', 1, 3, 4, 3),
(4, '2026-06-03', 1, 4, 5, 4),
(5, '2026-06-05', 1, 5, 4, 2),
(6, '2026-06-06', 1, 6, 5, 1),

(7, '2026-06-02', 2, 7, 9, 5),
(8, '2026-06-04', 2, 8, 10, 6),
(9, '2026-06-06', 2, 9, 9, 7),

```

```

(10, '2026-06-08', 2, 10, 10, 8),

(11, '2026-06-03', 3, 11, 14, 9),
(12, '2026-06-05', 3, 12, 15, 10),
(13, '2026-06-07', 3, 13, 14, 11),
(14, '2026-06-09', 3, 14, 15, 12),
(15, '2026-06-10', 3, 15, 14, 10),

(16, '2026-06-04', 4, 16, 19, 13),
(17, '2026-06-06', 4, 17, 20, 14),
(18, '2026-06-08', 4, 18, 19, 15),
(19, '2026-06-10', 4, 19, 20, 16),
(20, '2026-06-12', 4, 20, 19, 13);
GO
SELECT * FROM Pedido;
GO

INSERT INTO Pedido (Cod_pedido, Fecha_pedido, Cod_sucursal, Cod_cliente,
Cod_empleado, Cod_mesa)
VALUES
(21, '2026-06-05', 5, 21, 24, 17),
(22, '2026-06-06', 5, 22, 25, 18),
(23, '2026-06-08', 5, 23, 24, 19),
(24, '2026-06-10', 5, 24, 25, 20),
(25, '2026-06-12', 5, 25, 24, 18),
(26, '2026-06-14', 5, 26, 25, 17),

(27, '2026-06-07', 6, 27, 29, 21),
(28, '2026-06-09', 6, 28, 30, 22),
(29, '2026-06-11', 6, 29, 29, 23),
(30, '2026-06-13', 6, 30, 30, 24),

(31, '2026-06-08', 7, 31, 34, 25),
(32, '2026-06-10', 7, 32, 35, 26),
(33, '2026-06-12', 7, 33, 34, 27),
(34, '2026-06-14', 7, 34, 35, 28),
(35, '2026-06-16', 7, 35, 34, 26),

(36, '2026-06-09', 8, 36, 39, 29),
(37, '2026-06-11', 8, 37, 40, 30),
(38, '2026-06-13', 8, 38, 39, 31),
(39, '2026-06-15', 8, 39, 40, 32),
(40, '2026-06-17', 8, 40, 39, 29);
GO

INSERT INTO Pedido (Cod_pedido, Fecha_pedido, Cod_sucursal, Cod_cliente,
Cod_empleado, Cod_mesa)
VALUES
(41, '2026-06-10', 9, 41, 44, 33),
(42, '2026-06-12', 9, 42, 45, 34),
(43, '2026-06-14', 9, 43, 44, 35),
(44, '2026-06-16', 9, 44, 45, 36),
(45, '2026-06-18', 9, 45, 44, 34),

(46, '2026-06-11', 10, 46, 49, 37),
(47, '2026-06-13', 10, 47, 50, 38),
(48, '2026-06-15', 10, 48, 49, 39),
(49, '2026-06-17', 10, 49, 50, 40),
(50, '2026-06-19', 10, 50, 49, 37),

(51, '2026-06-20', 11, 41, 54, 41),
(52, '2026-06-21', 11, 42, 55, 42),
(53, '2026-06-22', 11, 43, 54, 43),
(54, '2026-06-23', 11, 44, 55, 44),
(55, '2026-06-24', 11, 45, 54, 42),

```

```

(56, '2026-06-25', 12, 46, 59, 45),
(57, '2026-06-26', 12, 47, 60, 46),
(58, '2026-06-27', 12, 48, 59, 47),
(59, '2026-06-28', 12, 49, 60, 48),
(60, '2026-06-29', 12, 50, 59, 45);
GO

SELECT COUNT(*) AS TotalPedidos
FROM Pedido;

SELECT * FROM Pedido;
GO

--PEDIDOSS_PRODUCTO--

INSERT INTO Pedido_Producto (Cod_pedido, Cod_producto, Cantidad, Precio_unitario)
VALUES
-- Pedido 1
(1,4,1,38000),
(1,9,2,7000),
(1,14,1,12000),

-- Pedido 2
(2,5,1,32000),
(2,11,1,8000),

-- Pedido 3
(3,6,1,36000),
(3,10,1,11000),
(3,15,1,14000),

-- Pedido 4
(4,17,2,28000),
(4,13,2,6000),
(4,3,1,14000),

-- Pedido 5
(5,8,1,42000),
(5,9,1,7000),
(5,16,1,10000),

-- Pedido 6
(6,22,1,22000),
(6,12,1,8000),

-- Pedido 7
(7,24,1,30000),
(7,13,1,6000),
(7,15,1,14000),

-- Pedido 8
(8,26,2,32000),
(8,10,2,11000),

-- Pedido 9
(9,7,1,39000),
(9,11,1,8000),
(9,2,1,15000),

```

```

-- Pedido 10
(10,28,1,52000),
(10,9,2,7000),
(10,14,1,12000),

-- Pedido 11
(11,29,1,28000),
(11,12,1,8000),

-- Pedido 12
(12,30,1,48000),
(12,10,1,11000),
(12,16,1,10000),

-- Pedido 13
(13,25,1,31000),
(13,13,1,6000),

-- Pedido 14
(14,18,2,22000),
(14,9,2,7000),
(14,1,1,12000),

-- Pedido 15
(15,4,2,38000),
(15,11,2,8000),
(15,15,2,14000),

-- Pedido 16
(16,20,1,22000),
(16,12,1,8000),
(16,14,1,12000),

-- Pedido 17
(17,27,1,34000),
(17,13,1,6000),

-- Pedido 18
(18,23,1,18000),
(18,17,1,28000),
(18,10,1,11000),

-- Pedido 19
(19,6,2,36000),
(19,9,2,7000),

-- Pedido 20
(20,8,1,42000),
(20,2,1,15000),
(20,11,1,8000),
(20,15,1,14000);
GO

SELECT COUNT(*) AS Registros
FROM Pedido_Producto
WHERE Cod_pedido BETWEEN 1 AND 20;

INSERT INTO Pedido_Producto (Cod_pedido, Cod_producto, Cantidad, Precio_unitario)
VALUES
-- Pedido 21
(21,30,1,48000),
(21,10,1,11000),

```



```
(21,14,1,12000),

-- Pedido 22
(22,4,1,38000),
(22,9,1,7000),

-- Pedido 23
(23,17,2,28000),
(23,13,2,6000),
(23,16,1,10000),

-- Pedido 24
(24,25,1,31000),
(24,11,1,8000),
(24,15,1,14000),

-- Pedido 25
(25,28,1,52000),
(25,10,2,11000),

-- Pedido 26
(26,20,1,22000),
(26,21,1,21000),
(26,12,2,8000),

-- Pedido 27
(27,5,2,32000),
(27,13,2,6000),

-- Pedido 28
(28,24,1,30000),
(28,9,1,7000),
(28,14,1,12000),

-- Pedido 29
(29,8,1,42000),
(29,3,1,14000),
(29,10,1,11000),

-- Pedido 30
(30,18,2,22000),
(30,11,2,8000),

-- Pedido 31
(31,6,1,36000),
(31,9,1,7000),
(31,15,1,14000),

-- Pedido 32
(32,29,1,28000),
(32,12,1,8000),
(32,16,1,10000),

-- Pedido 33
(33,27,1,34000),
(33,13,1,6000),

-- Pedido 34
(34,22,1,22000),
(34,2,1,15000),
(34,10,1,11000),

-- Pedido 35
```

```

(35,7,2,39000),
(35,11,2,8000),
(35,14,1,12000),

-- Pedido 36
(36,26,1,32000),
(36,9,2,7000),

-- Pedido 37
(37,19,2,24000),
(37,13,2,6000),
(37,15,1,14000),

-- Pedido 38
(38,23,1,18000),
(38,24,1,30000),
(38,12,1,8000),

-- Pedido 39
(39,4,1,38000),
(39,1,1,12000),
(39,10,1,11000),

-- Pedido 40
(40,30,1,48000),
(40,11,1,8000),
(40,16,1,10000);
GO

SELECT COUNT(*) AS Registros
FROM Pedido_Producto
WHERE Cod_pedido BETWEEN 21 AND 40;

INSERT INTO Pedido_Producto (Cod_pedido, Cod_producto, Cantidad, Precio_unitario)
VALUES
-- Pedido 41
(41,8,1,42000),
(41,10,1,11000),
(41,15,1,14000),

-- Pedido 42
(42,17,1,28000),
(42,13,1,6000),
(42,14,1,12000),

-- Pedido 43
(43,30,2,48000),
(43,9,2,7000),

-- Pedido 44
(44,5,1,32000),
(44,11,1,8000),
(44,16,1,10000),

-- Pedido 45
(45,26,1,32000),
(45,3,1,14000),
(45,12,1,8000),

-- Pedido 46
(46,28,1,52000),
(46,10,2,11000),

```

```

-- Pedido 47
(47,20,1,22000),
(47,21,1,21000),
(47,13,2,6000),

-- Pedido 48
(48,24,2,30000),
(48,9,2,7000),

-- Pedido 49
(49,7,1,39000),
(49,2,1,15000),
(49,15,1,14000),

-- Pedido 50
(50,18,2,22000),
(50,11,2,8000),

-- Pedido 51
(51,4,1,38000),
(51,9,1,7000),
(51,14,1,12000),

-- Pedido 52
(52,29,1,28000),
(52,12,1,8000),
(52,16,1,10000),

-- Pedido 53
(53,27,1,34000),
(53,13,1,6000),
(53,1,1,12000),

-- Pedido 54
(54,22,2,22000),
(54,10,2,11000),

-- Pedido 55
(55,6,1,36000),
(55,11,1,8000),
(55,15,1,14000),

-- Pedido 56
(56,25,1,31000),
(56,9,1,7000),
(56,16,1,10000),

-- Pedido 57
(57,19,2,24000),
(57,13,2,6000),
(57,14,1,12000),

-- Pedido 58
(58,23,1,18000),
(58,17,1,28000),
(58,10,1,11000),

-- Pedido 59
(59,8,2,42000),
(59,12,2,8000),

-- Pedido 60

```

```

(60,30,1,48000),
(60,11,1,8000),
(60,15,1,14000);
GO

SELECT *FROM Pedido_Producto;
GO

INSERT INTO Factura
    (Num_factura, Fecha_emision, Valor_total, Subtotal, Impuestos, Cod_pedido)
SELECT

--donde hay p es pedido y pp es pedido_producto--
    p.Cod_pedido AS Num_factura,
    p.Fecha_pedido AS Fecha_emision,
    ROUND(SUM(pp.Cantidad * pp.Precio_unitario) * 1.19, 2) AS Valor_total, --
sum(suma los valores)--round redondea (valor, cantidad de decimales)
    SUM(pp.Cantidad * pp.Precio_unitario) AS Subtotal,
    ROUND(SUM(pp.Cantidad * pp.Precio_unitario) * 0.19, 2) AS Impuestos,
    p.Cod_pedido
FROM Pedido p
INNER JOIN Pedido_Producto pp
    ON p.Cod_pedido = pp.Cod_pedido
GROUP BY
    p.Cod_pedido,
    p.Fecha_pedido
ORDER BY
    p.Cod_pedido;
GO

SELECT *
FROM Factura
ORDER BY Num_factura;
GO

---proveedoresss---

INSERT INTO Proveedor_Producto
(Cod_proveedor, Cod_producto, Disponibilidad, Condiciones)
VALUES
-- Proveedor 1
(1,1,'Disponible','Entrega en 24 horas'),
(1,2,'Disponible','Entrega en 24 horas'),
(1,3,'Disponible','Entrega en 24 horas'),
(1,14,'Disponible','Pago a 30 días'),

-- Proveedor 2
(2,4,'Disponible','Entrega en 48 horas'),
(2,5,'Disponible','Entrega en 48 horas'),
(2,6,'Disponible','Entrega en 48 horas'),
(2,22,'Disponible','Pago contra entrega'),

-- Proveedor 3
(3,7,'Disponible','Entrega en 72 horas'),
(3,8,'Disponible','Entrega en 72 horas'),
(3,30,'Disponible','Pedido anticipado'),
(3,28,'Disponible','Pedido anticipado'),

-- Proveedor 4
(4,9,'Disponible','Entrega inmediata'),
(4,10,'Disponible','Entrega inmediata'),
(4,11,'Disponible','Entrega inmediata'),

```

```

(4,12,'Disponible','Entrega inmediata'),

-- Proveedor 5
(5,13,'Disponible','Pago a 15 días'),
(5,14,'Disponible','Pago a 15 días'),
(5,15,'Disponible','Pago a 15 días'),
(5,16,'Disponible','Pago a 15 días'),

-- Proveedor 6
(6,17,'Disponible','Entrega en 24 horas'),
(6,18,'Disponible','Entrega en 24 horas'),
(6,19,'Disponible','Entrega en 24 horas'),

-- Proveedor 7
(7,20,'Disponible','Entrega en 48 horas'),
(7,21,'Disponible','Entrega en 48 horas'),
(7,29,'Disponible','Entrega en 48 horas'),

-- Proveedor 8
(8,23,'Disponible','Entrega en 24 horas'),
(8,24,'Disponible','Entrega en 24 horas'),
(8,25,'Disponible','Entrega en 24 horas'),

-- Proveedor 9
(9,26,'Disponible','Entrega en 72 horas'),
(9,27,'Disponible','Entrega en 72 horas'),
(9,28,'Disponible','Entrega en 72 horas'),

-- Proveedor 10
(10,29,'Disponible','Pago a 30 días'),
(10,30,'Disponible','Pago a 30 días'),
(10,8,'Disponible','Pago a 30 días'),

-- Proveedor 11
(11,4,'Disponible','Entrega en 24 horas'),
(11,17,'Disponible','Entrega en 24 horas'),
(11,26,'Disponible','Entrega en 24 horas'),

-- Proveedor 12
(12,6,'Disponible','Pedido programado'),
(12,15,'Disponible','Pedido programado'),
(12,20,'Disponible','Pedido programado');
GO
SELECT * FROM Proveedor_Producto;
GO

```

ITEM 4: UPDATE

Con el propósito de cumplir el requisito de manipulación de datos, se utilizaron sentencias **DML (Data Manipulation Language)**, específicamente la instrucción **UPDATE**, para modificar información previamente almacenada en cada una de las tablas de la base de datos.

Se realizaron **dos actualizaciones en cada tabla**, modificando atributos como teléfonos, correos electrónicos, horarios, salarios, precios, disponibilidad, fechas y demás datos descriptivos. En todos los casos se empleó la cláusula **WHERE** para seleccionar únicamente las tuplas que debían ser modificadas, evitando cambios masivos sobre la totalidad de los registros y preservando la integridad de la información.

Estas operaciones permitieron comprobar el correcto funcionamiento de las sentencias de actualización y demostrar la capacidad de modificar los datos almacenados sin afectar las relaciones definidas entre las tablas de la base de datos.

A continuación, se presenta el código SQL correspondiente a las sentencias **UPDATE** implementadas en cada una de las tablas del sistema.

```
--UPDATESSS--

--1 clientes--
UPDATE Cliente
SET Telefono = '3005551111'
WHERE Cod_cliente = 1;

UPDATE Cliente
SET Correo = 'MARI.gom@gmail.com'
WHERE Cod_cliente = 2;
GO

SELECT * FROM Cliente
WHERE Cod_cliente IN (1, 2);
GO

--2 sucursales--
UPDATE Sucursal
SET Telefono = '6025550101'
WHERE Cod_sucursal = 1;

UPDATE Sucursal
SET Horario_atencion = '9:00 AM - 10:00 PM'
WHERE Cod_sucursal = 2;
GO

SELECT * FROM Sucursal
WHERE Cod_sucursal IN (1, 2);

--3 empleados--

UPDATE Empleado
SET Salario = Salario + 200000
WHERE Cod_empleado = 1;

UPDATE Empleado
SET Cargo = 'Administrador General'
WHERE Cod_empleado = 6;
GO

SELECT * FROM Empleado
WHERE Cod_empleado IN (1, 6);

--CATEGORIAS--
```

```

UPDATE Categoria
SET Nombre_categoria = 'Entradas Premium'
WHERE Cod_categoria = 1;

UPDATE Categoria
SET Nombre_categoria = 'Postres artesanales'
WHERE Cod_categoria = 4;
GO

SELECT * FROM Categoria
WHERE Cod_categoria IN (1, 4);

--PROVEEDORES--
UPDATE Proveedor
SET Telefono = '3205551234'
WHERE Cod_proveedor = 1;

UPDATE Proveedor
SET Nombre_empresa = 'Distribuciones Alimenticias del Valle'
WHERE Cod_proveedor = 2;
GO

SELECT * FROM Proveedor
WHERE Cod_proveedor IN (1, 2);

--MESAS--
UPDATE Mesa
SET Capacidad_maxima = 10
WHERE Cod_mesa = 1;

UPDATE Mesa
SET Capacidad_maxima = 6
WHERE Cod_mesa = 2;
GO

SELECT * FROM Mesa
WHERE Cod_mesa IN (1, 2);

--PRODUCTOS--
UPDATE Producto
SET Precio = Precio + 2000
WHERE Cod_producto = 1;

UPDATE Producto
SET Estado_disponibilidad = 'No disponible'
WHERE Cod_producto = 30;
GO

SELECT * FROM Producto

```

```

WHERE Cod_producto IN (1, 30);

--PEDIDO--

UPDATE Pedido
SET Fecha_pedido = '2026-06-20'
WHERE Cod_pedido = 1;

UPDATE Pedido
SET Fecha_pedido = '2026-06-21'
WHERE Cod_pedido = 2;
GO

SELECT * FROM Pedido
WHERE Cod_pedido IN (1, 2);

--FACTURA--

UPDATE Factura
SET Impuestos = Impuestos + 500
WHERE Num_factura = 1;

UPDATE Factura
SET Fecha_emision = '2026-06-20'
WHERE Num_factura = 2;
GO

SELECT * FROM Factura
WHERE Num_factura IN (1, 2);

--PROVEEDOR_PRODUCTO--

UPDATE Proveedor_Producto
SET Disponibilidad = 'Agotado'
WHERE Cod_proveedor = 1
AND Cod_producto = 1;

UPDATE Proveedor_Producto
SET Condiciones = 'Entrega en 48 horas'
WHERE Cod_proveedor = 2
AND Cod_producto = 4;
GO

SELECT * FROM Proveedor_Producto
WHERE (Cod_proveedor = 1 AND Cod_producto = 1)
OR (Cod_proveedor = 2 AND Cod_producto = 4);

--PEDIDO_PRODUCTO--

UPDATE Pedido_Producto
SET Cantidad = Cantidad + 1

```



```

WHERE Cod_pedido = 1
AND Cod_producto = 4;

UPDATE Pedido_Producto
SET Precio_unitario = Precio_unitario + 1000
WHERE Cod_pedido = 2
AND Cod_producto = 9;
GO

SELECT * FROM Pedido_Producto
WHERE (Cod_pedido = 1 AND Cod_producto = 4)
OR (Cod_pedido = 2 AND Cod_producto = 9);

```

ITEM 5: DELETE

Con el fin de demostrar el manejo de las sentencias de manipulación de datos (DML), se empleó la instrucción **DELETE** para eliminar dos registros de cada una de las tablas de la base de datos. En cada sentencia se utilizó la cláusula **WHERE** para seleccionar únicamente las tuplas que debían eliminarse, evitando la eliminación total de la información almacenada. Para mantener la integridad referencial de la base de datos, las sentencias se organizaron siguiendo el orden adecuado de eliminación entre las tablas relacionadas. A continuación, se presenta el código SQL correspondiente a las operaciones de eliminación realizadas.

```

-- Eliminar dos registros de la tabla Pedido_Producto
DELETE FROM Pedido_Producto
WHERE Cod_pedido = 1
AND Cod_producto = 4;

DELETE FROM Pedido_Producto
WHERE Cod_pedido = 2
AND Cod_producto = 9;
GO

-- Eliminar dos registros de la tabla Proveedor_Producto
DELETE FROM Proveedor_Producto
WHERE Cod_proveedor = 1
AND Cod_producto = 1;

DELETE FROM Proveedor_Producto
WHERE Cod_proveedor = 2
AND Cod_producto = 4;
GO

-- Eliminar dos registros de la tabla Factura

```

```

DELETE FROM Factura
WHERE Num_factura = 1;

DELETE FROM Factura
WHERE Num_factura = 2;
GO

-- Eliminar dos registros de la tabla Pedido
DELETE FROM Pedido
WHERE Cod_pedido = 1;

DELETE FROM Pedido
WHERE Cod_pedido = 2;
GO

-- Eliminar dos registros de la tabla Mesa
DELETE FROM Mesa
WHERE Cod_mesa = 1;

DELETE FROM Mesa
WHERE Cod_mesa = 2;
GO

-- Eliminar dos registros de la tabla Producto
DELETE FROM Producto
WHERE Cod_producto = 1;

DELETE FROM Producto
WHERE Cod_producto = 2;
GO

-- Eliminar dos registros de la tabla Empleado
DELETE FROM Empleado
WHERE Cod_empleado = 1;

DELETE FROM Empleado
WHERE Cod_empleado = 2;
GO

-- Eliminar dos registros de la tabla Cliente
DELETE FROM Cliente
WHERE Cod_cliente = 1;

DELETE FROM Cliente
WHERE Cod_cliente = 2;
GO

-- Eliminar dos registros de la tabla Proveedor
DELETE FROM Proveedor
WHERE Cod_proveedor = 1;

```

```

DELETE FROM Proveedor
WHERE Cod_proveedor = 2;
GO

-- Eliminar dos registros de la tabla Categoria
DELETE FROM Categoria
WHERE Cod_categoria = 1;

DELETE FROM Categoria
WHERE Cod_categoria = 2;
GO

-- Eliminar dos registros de la tabla Sucursal
DELETE FROM Sucursal
WHERE Cod_sucursal = 1;

DELETE FROM Sucursal
WHERE Cod_sucursal = 2;
GO

```

ITEM 6: CONSULTAS

```

--10 consultass --

--1)Listar todos los clientes registrados, mostrando su código, nombres, apellidos,
teléfono y correo electrónico.--
SELECT
    Cod_cliente,
    Nombres,
    Apellidos,
    Telefono,
    Correo
FROM Cliente;

```

Cod_cliente	Nombres	Apellidos	Telefono	Correo
1	Juan	Pérez	3005551111	juan.perez@gmail.com
2	María	Gómez	3002222222	MARI.gom@gmail.com
3	Carlos	Rodríguez	3003333333	carlos.rodriguez@gmail.com
4	Laura	Martínez	3004444444	laura.martinez@gmail.com
5	Andrés	López	3005555555	andres.lopez@gmail.com
6	Sofía	Ramírez	3006666666	sofia.ramirez@gmail.com
7	Miguel	Torres	3007777777	miguel.torres@gmail.com
8	Valentina	Castro	3008888888	valentina.castro@gmail.com
9	David	Morales	3009999999	david.morales@gmail.com
10	Camila	Herrera	3011111111	camila.herrera@gmail.com
11	Daniel	Vargas	3012222222	daniel.vargas@gmail.com
12	Isabella	Rojas	3013333333	isabella.rojas@gmail.com
13	Santiago	Moreno	3014444444	santiago.moreno@gmail.com
14	Gabriela	Navarro	3015555555	gabriela.navarro@gmail.com
15	Sebastián	Aguilar	3016666666	sebastian.aguilar@gmail.com
16	Valeria	Mendoza	3017777777	valeria.mendoza@gmail.com
17	Alejandro	Castillo	3018888888	alejandro.castillo@gmail.com
18	Mariana	Ortega	3019999999	mariana.ortega@gmail.com
19	Tomás	Suárez	3021111111	tomas.suarez@gmail.com
20	Sara	Cifuentes	3022222222	sara.cifuentes@gmail.com
21	Nicolás	Salazar	3023333333	nicolas.salazar@gmail.com
22	Julieta	Reyes	3024444444	julieta.reyes@gmail.com
23	Juan José	Pineda	3025555555	juan jose.pineda@gmail.com
24	Salomé	Bermúdez	3026666666	salome.bermudez@gmail.com
25	Emilio	Gutiérrez	3027777777	emilio.gutierrez@gmail.com
26	Laura Sofía	Correa	3028888888	laurasofia.correa@gmail.com
27	Simón	Valencia	3029999999	simon.valencia@gmail.com
28	Paula	Arboleda	3031111111	paula.arboleda@gmail.com
29	Samuel	Franco	3032222222	samuel.franco@gmail.com
30	María José	Molina	3033333333	mariajose.molina@gmail.com
31	Esteban	Giraldo	3034444444	esteban.giraldo@gmail.com
32	Camila	Duque	3035555555	camila.duque@gmail.com
33	Mateo	Londoño	3036666666	mateo.londono@gmail.com
34	Isabella	Velásquez	3037777777	isabella.velasquez@gmail.com
35	Cristian	Montoya	3038888888	cristian.montoya@gmail.com
36	Daniela	Aristizábal	3039999999	daniela.aristizabal@gmail.com
37	Juan David	Mejía	3041111111	juan david.mejia@gmail.com
38	Valentina	Henao	3042222222	valentina.henao@gmail.com
39	Felipe	Zuluaga	3043333333	felipe.zuluaga@gmail.com
40	Laura	Cardona	3044444444	laura.cardona@gmail.com
41	Andrés Felipe	Ocampo	3045555555	andres.ocampo@gmail.com
42	Natalia	Jaramillo	3046666666	natalia.jaramillo@gmail.com
43	Kevin	Bedoya	3047777777	kevin.bedoya@gmail.com
44	Melissa	Rendón	3048888888	melissa.rendon@gmail.com
45	David	Saldarriaga	3049999999	david.saldarriaga@gmail.com
46	Manuela	Arias	3051111111	manuela.arias@gmail.com
47	Julían	Castañeda	3052222222	julian.castaneda@gmail.com
48	Carolina	Osorio	3053333333	carolina.osorio@gmail.com
49	Brayan	Lopera	3054444444	brayan.lopera@gmail.com
50	Tatiana	Marín	3055555555	tatiana.marin@gmail.com

2)

2) --2)Mostrar todos los productos disponibles, indicando su código, nombre, descripción, precio y estado de disponibilidad.--

```

SELECT
    Cod_producto,
    Nombre,
    Descripcion,
    Precio,
    Estado_disponibilidad
FROM Producto
WHERE Estado_disponibilidad = 'Disponible'; --filtramos para mostrar solo los
productos disponibles--

```

Cod_producto	Nombre	Descripcion	Precio	Estado_disponibilidad
1	Empanadas Vallunas	Empanadas de carne con ají	14000.00	Disponible
2	Patacones con Hogao	Patacones acompañados de hogao casero	15000.00	Disponible
3	Palitos de Queso	Palitos de queso mozzarella	14000.00	Disponible
4	Bandeja Paisa	Plato típico colombiano	38000.00	Disponible
5	Ajiaco Santafereño	Sopa tradicional con pollo	32000.00	Disponible
6	Chuleta Valluna	Chuleta de cerdo apanada	36000.00	Disponible
7	Tilapia en Salsa	Tilapia a la plancha con salsa de la casa	39000.00	Disponible
8	Lomo en Salsa de Champiñones	Lomo de res acompañado de papas	42000.00	Disponible
9	Limonada Natural	Limonada preparada al momento	7000.00	Disponible
10	Limonada de Coco	Limonada con crema de coco	11000.00	Disponible
11	Jugo de Mango	Jugo natural de mango	8000.00	Disponible
12	Jugo de Maracuyá	Jugo natural de maracuyá	8000.00	Disponible
13	Gaseosa Personal	Bebida gaseosa 400 ml	6000.00	Disponible
14	Tres Leches	Postre tres leches	12000.00	Disponible
15	Cheesecake de Fresa	Porción de cheesecake	14000.00	Disponible
16	Flan de Caramelo	Flan artesanal	10000.00	Disponible
17	Hamburguesa Artesanal	Carne, queso y vegetales	28000.00	Disponible
18	Perro Especial	Perro caliente con tocineta	22000.00	Disponible
19	Salchipapas Especiales	Papas, salchicha y salsas	24000.00	Disponible
20	Ensalada César	Pollo, lechuga y aderezo César	22000.00	Disponible
21	Ensalada Tropical	Frutas y vegetales frescos	21000.00	Disponible
22	Sancocho de Pollo	Sancocho tradicional	22000.00	Disponible
23	Crema de Champiñones	Crema suave de champiñones	18000.00	Disponible
24	Pasta Alfredo	Pasta con salsa Alfredo	30000.00	Disponible
25	Pasta Boloñesa	Pasta con salsa de carne	31000.00	Disponible
26	Pizza Hawaiana	Jamón y piña	32000.00	Disponible
27	Pizza Pepperoni	Pepperoni y queso mozzarella	34000.00	Disponible
28	Churrasco a la Parrilla	Corte de res acompañado de papas	52000.00	Disponible
29	Bowl Vegetariano	Arroz integral, vegetales y aguacate	28000.00	Disponible

3)

--3)Obtener la lista de sucursales, incluyendo su código, nombre, dirección, teléfono y horario de atención.--

```
SELECT
    Cod_sucursal,
    Nombre,
    Direccion,
    Telefono,
    Horario_atencion
```

```
FROM Sucursal;
```

Cod_sucursal	Nombre	Direccion	Telefono	Horario_atencion
1	Sucursal Centro	Cra 10 #15-20	6025550101	8:00 AM - 9:00 PM
2	Sucursal Norte	Calle 45 #20-15	6041111112	9:00 AM - 10:00 PM
3	Sucursal Sur	Av 80 #30-20	6041111113	8:00 AM - 9:00 PM
4	Sucursal Oriente	Cra 50 #60-10	6041111114	8:00 AM - 9:00 PM
5	Sucursal Occidente	Calle 90 #15-18	6041111115	8:00 AM - 9:00 PM
6	Sucursal Laureles	Circular 3 #70-25	6041111116	8:00 AM - 9:00 PM
7	Sucursal Envigado	Cra 43A #35 Sur-20	6041111117	8:00 AM - 9:00 PM
8	Sucursal Bello	Calle 50 #55-40	6041111118	8:00 AM - 9:00 PM
9	Sucursal Itagüí	Cra 52 #70-18	6041111119	8:00 AM - 9:00 PM
10	Sucursal Sabaneta	Calle 68 Sur #43	6041111120	8:00 AM - 9:00 PM
11	Sucursal Rionegro	Cra 48 #49-35	6041111121	8:00 AM - 9:00 PM
12	Sucursal Copacabana	Cra 45 #50-15	6041111122	8:00 AM - 9:00 PM

Cod_mesa	Capacidad_maxima
1	10
2	6
3	6
4	8
6	4
7	6
8	8
10	4
11	6
12	8
14	4
15	6
16	8
18	4
19	6
20	8
22	4
23	6
24	8
26	4
27	6
28	8
30	4
31	6
32	8
34	4
35	6
36	8
38	4
39	6
40	8
42	4
43	6
44	8
46	4
47	6
48	8

4)

--4) Listar las mesas que tengan capacidad máxima mayor o igual a cuatro personas.--

```
SELECT
    Cod_mesa,
    Capacidad_maxima
FROM Mesa
WHERE Capacidad_maxima >= 4;
```

5) Consultar las facturas cuyo valor total sea mayor o igual a \$50.000.--

```
SELECT
    Num_factura,
```

```

Fecha_emision,
Subtotal,
Impuestos,
Valor_total
FROM Factura
WHERE Valor_total >= 50000;

```

Num_factura	Fecha_emision	Subtotal	Impuestos	Valor_total
1	2026-06-01	64000	12660	76160
3	2026-06-02	61000	11590	72590
4	2026-06-03	82000	15580	97580
5	2026-06-05	59000	11210	70210
7	2026-06-02	50000	9500	59500
8	2026-06-04	86000	16340	102340
9	2026-06-06	62000	11780	73780
10	2026-06-08	78000	14820	92820
12	2026-06-05	69000	13110	82110
14	2026-06-09	70000	13300	83300
15	2026-06-10	120000	22800	142800
18	2026-06-08	57000	10830	67830
19	2026-06-10	86000	16340	102340
20	2026-06-12	79000	15010	94010
21	2026-06-05	71000	13490	84490
22	2026-06-06	45000	8550	53550
23	2026-06-08	78000	14820	92820
24	2026-06-10	53000	10070	63070
25	2026-06-12	74000	14060	88060
26	2026-06-14	59000	11210	70210
27	2026-06-07	76000	14440	90440
28	2026-06-09	49000	9310	58310
29	2026-06-11	67000	12730	79730
30	2026-06-13	60000	11400	71400
31	2026-06-08	57000	10830	67830
32	2026-06-10	46000	8740	54740
34	2026-06-14	48000	9120	57120
35	2026-06-16	106000	20140	126140
36	2026-06-09	46000	8740	54740
37	2026-06-11	74000	14060	88060
38	2026-06-13	56000	10640	66640
39	2026-06-15	61000	11590	72590
40	2026-06-17	66000	12540	78540
41	2026-06-10	67000	12730	79730
42	2026-06-12	46000	8740	54740
43	2026-06-14	110000	20900	130900
44	2026-06-16	50000	9500	59500
45	2026-06-18	54000	10260	64260
46	2026-06-11	74000	14060	88060
47	2026-06-13	55000	10450	65450
48	2026-06-15	74000	14060	88060
49	2026-06-17	68000	12920	80920
50	2026-06-19	60000	11400	71400
51	2026-06-20	57000	10830	67830
52	2026-06-21	46000	8740	54740
53	2026-06-22	52000	9880	61880
54	2026-06-23	66000	12540	78540
55	2026-06-24	58000	11020	69020
56	2026-06-25	48000	9120	57120
57	2026-06-26	72000	13680	85680
58	2026-06-27	57000	10830	67830
59	2026-06-28	100000	19000	119000
60	2026-06-29	70000	13300	83300

1	Cod_cliente	Nombres	Apellidos	Cod_pedido	Fecha_pedido
2	1	Juan	Pérez	1	2026-06-20
3	2	María	Gómez	2	2026-06-21
4	3	Carlos	Rodríguez	3	2026-06-02
5	4	Laura	Martínez	4	2026-06-03
6	5	Andrés	López	5	2026-06-05
7	6	Sofía	Ramírez	6	2026-06-06
8	7	Miguel	Torres	7	2026-06-02
9	8	Valentina	Castro	8	2026-06-04
10	9	David	Morales	9	2026-06-06
11	10	Camila	Herrera	10	2026-06-08
12	11	Daniel	Vargas	11	2026-06-03
13	12	Isabella	Rojas	12	2026-06-05
14	13	Santiago	Moreno	13	2026-06-07
15	14	Gabriela	Navarro	14	2026-06-09
16	15	Sebastián	Aguilar	15	2026-06-10
17	16	Valeria	Mendoza	16	2026-06-04
18	17	Alejandro	Castillo	17	2026-06-06
19	18	Mariana	Ortega	18	2026-06-08
20	19	Tomás	Suárez	19	2026-06-10
21	20	Sara	Cifuentes	20	2026-06-12
22	21	Nicolás	Salazar	21	2026-06-05
23	22	Julieta	Reyes	22	2026-06-06
24	23	Juan José	Pineda	23	2026-06-08
25	24	Salomé	Bermúdez	24	2026-06-10
26	25	Emilio	Gutiérrez	25	2026-06-12
27	26	Laura Sofía	Correa	26	2026-06-14
28	27	Simón	Valencia	27	2026-06-07
29	28	Paula	Arboleda	28	2026-06-09
30	29	Samuel	Franco	29	2026-06-11
31	30	María José	Molina	30	2026-06-13
32	31	Esteban	Giraldo	31	2026-06-08
33	32	Camila	Duque	32	2026-06-10
34	33	Mateo	Londoño	33	2026-06-12
35	34	Isabella	Velásquez	34	2026-06-14
36	35	Cristian	Montoya	35	2026-06-16
37	36	Daniela	Aristizábal	36	2026-06-09
38	37	Juan David	Mejía	37	2026-06-11
39	38	Valentina	Henao	38	2026-06-13
40	39	Felipe	Zuluaga	39	2026-06-15
41	40	Laura	Cardona	40	2026-06-17
42	41	Andrés Felipe	Ocampo	41	2026-06-10
43	42	Natalia	Jaramillo	42	2026-06-12
44	43	Kevin	Bedoya	43	2026-06-14
45	44	Melissa	Rendón	44	2026-06-16
46	45	David	Saldarriaga	45	2026-06-18
47	46	Manuela	Arias	46	2026-06-11
48	47	Julían	Castañeda	47	2026-06-13
49	48	Carolina	Osorio	48	2026-06-15
50	49	Brayan	Lopera	49	2026-06-17
51	50	Tatiana	Marín	50	2026-06-19
52	41	Andrés Felipe	Ocampo	51	2026-06-20
53	42	Natalia	Jaramillo	52	2026-06-21
54	43	Kevin	Bedoya	53	2026-06-22
55	44	Melissa	Rendón	54	2026-06-23
56	45	David	Saldarriaga	55	2026-06-24
57	46	Manuela	Arias	56	2026-06-25
58	47	Julían	Castañeda	57	2026-06-26
59	48	Carolina	Osorio	58	2026-06-27
60	49	Brayan	Lopera	59	2026-06-28
61	50	Tatiana	Marín	60	2026-06-29

6)

--6 Obtener el nombre de cada cliente junto con los pedidos que ha realizado, mostrando el código del cliente, nombres, apellidos, número de pedido y fecha del pedido.--

```
SELECT
    c.Cod_cliente,
    c.Nombres,
    c.Apellidos,
    p.Cod_pedido,
    p.Fecha_pedido
FROM Cliente c
INNER JOIN Pedido p
    ON c.Cod_cliente =
p.Cod_cliente;
```


1	Cod_mesa	Capacidad_ma	Cod_pedido	Fecha_pedido
2	1	10	1	2026-06-20
3	2	6	2	2026-06-21
4	3	6	3	2026-06-02
5	4	8	4	2026-06-03
6	2	6	5	2026-06-05
7	1	10	6	2026-06-06
8	5	2	7	2026-06-02
9	6	4	8	2026-06-04
10	7	6	9	2026-06-06
11	8	8	10	2026-06-08
12	9	2	11	2026-06-03
13	10	4	12	2026-06-05
14	11	6	13	2026-06-07
15	12	8	14	2026-06-09
16	10	4	15	2026-06-10
17	13	2	16	2026-06-04
18	14	4	17	2026-06-06
19	15	6	18	2026-06-08
20	16	8	19	2026-06-10
21	13	2	20	2026-06-12
22	17	2	21	2026-06-05
23	18	4	22	2026-06-06
24	19	6	23	2026-06-08
25	20	8	24	2026-06-10
26	18	4	25	2026-06-12
27	17	2	26	2026-06-14
28	21	2	27	2026-06-07
29	22	4	28	2026-06-09
30	23	6	29	2026-06-11
31	24	8	30	2026-06-13
32	25	2	31	2026-06-08
33	26	4	32	2026-06-10
34	27	6	33	2026-06-12
35	28	8	34	2026-06-14
36	26	4	35	2026-06-16
37	29	2	36	2026-06-09
38	30	4	37	2026-06-11
39	31	6	38	2026-06-13
40	32	8	39	2026-06-15
41	29	2	40	2026-06-17
42	33	2	41	2026-06-10
43	34	4	42	2026-06-12
44	35	6	43	2026-06-14
45	36	8	44	2026-06-16
46	34	4	45	2026-06-18
47	37	2	46	2026-06-11
48	38	4	47	2026-06-13
49	39	6	48	2026-06-15
50	40	8	49	2026-06-17
51	37	2	50	2026-06-19
52	41	2	51	2026-06-20
53	42	4	52	2026-06-21
54	43	6	53	2026-06-22
55	44	8	54	2026-06-23
56	42	4	55	2026-06-24
57	45	2	56	2026-06-25
58	46	4	57	2026-06-26
59	47	6	58	2026-06-27
60	48	8	59	2026-06-28
61	45	2	60	2026-06-29

--7) Mostrar los pedidos asociados a cada mesa, indicando el código de la mesa, su capacidad máxima, el número del pedido y la fecha correspondiente.

```
SELECT
    m.Cod_mesa,
    m.Capacidad_maxima,
    p.Cod_pedido,
    p.Fecha_pedido
FROM Mesa m
INNER JOIN Pedido p
    ON m.Cod_mesa = p.Cod_mesa;
```

1	Cod_pedido	Fecha_pedido	Num_factura	Fecha_emision	Valor_total
2	1	2026-06-20	1	2026-06-01	76160
3	2	2026-06-21	2	2026-06-20	47600
4	3	2026-06-02	3	2026-06-02	72590
5	4	2026-06-03	4	2026-06-03	97580
6	5	2026-06-05	5	2026-06-05	70210
7	6	2026-06-06	6	2026-06-06	35700
8	7	2026-06-02	7	2026-06-02	59500
9	8	2026-06-04	8	2026-06-04	102340
10	9	2026-06-06	9	2026-06-06	73780
11	10	2026-06-08	10	2026-06-08	92820
12	11	2026-06-03	11	2026-06-03	42840
13	12	2026-06-05	12	2026-06-05	82110
14	13	2026-06-07	13	2026-06-07	44030
15	14	2026-06-09	14	2026-06-09	83300
16	15	2026-06-10	15	2026-06-10	142800
17	16	2026-06-04	16	2026-06-04	49980
18	17	2026-06-06	17	2026-06-06	47600
19	18	2026-06-08	18	2026-06-08	67830
20	19	2026-06-10	19	2026-06-10	102340
21	20	2026-06-12	20	2026-06-12	94010
22	21	2026-06-05	21	2026-06-05	84490
23	22	2026-06-06	22	2026-06-06	53550
24	23	2026-06-08	23	2026-06-08	92820
25	24	2026-06-10	24	2026-06-10	63070
26	25	2026-06-12	25	2026-06-12	88060
27	26	2026-06-14	26	2026-06-14	70210
28	27	2026-06-07	27	2026-06-07	90440
29	28	2026-06-09	28	2026-06-09	58310
30	29	2026-06-11	29	2026-06-11	79730
31	30	2026-06-13	30	2026-06-13	71400
32	31	2026-06-08	31	2026-06-08	67830
33	32	2026-06-10	32	2026-06-10	54740
34	33	2026-06-12	33	2026-06-12	47600
35	34	2026-06-14	34	2026-06-14	57120
36	35	2026-06-16	35	2026-06-16	126140
37	36	2026-06-09	36	2026-06-09	54740
38	37	2026-06-11	37	2026-06-11	88060
39	38	2026-06-13	38	2026-06-13	66640
40	39	2026-06-15	39	2026-06-15	72590
41	40	2026-06-17	40	2026-06-17	78540
42	41	2026-06-10	41	2026-06-10	79730
43	42	2026-06-12	42	2026-06-12	54740
44	43	2026-06-14	43	2026-06-14	130900
45	44	2026-06-16	44	2026-06-16	59500
46	45	2026-06-18	45	2026-06-18	64260
47	46	2026-06-11	46	2026-06-11	88060
48	47	2026-06-13	47	2026-06-13	65450
49	48	2026-06-15	48	2026-06-15	88060
50	49	2026-06-17	49	2026-06-17	80920
51	50	2026-06-19	50	2026-06-19	71400
52	51	2026-06-20	51	2026-06-20	67830
53	52	2026-06-21	52	2026-06-21	54740
54	53	2026-06-22	53	2026-06-22	61880
55	54	2026-06-23	54	2026-06-23	78540
56	55	2026-06-24	55	2026-06-24	69020
57	56	2026-06-25	56	2026-06-25	57120
58	57	2026-06-26	57	2026-06-26	85680
59	58	2026-06-27	58	2026-06-27	67830
60	59	2026-06-28	59	2026-06-28	119000
61	60	2026-06-29	60	2026-06-29	83300

--8) Consultar la factura generada por cada pedido, mostrando el número del pedido, fecha del pedido, número de factura, fecha de emisión y valor total.

```
SELECT
    p.Cod_pedido,
    p.Fecha_pedido,
    f.Num_factura,
    f.Fecha_emision,
    f.Valor_total
FROM Pedido p
INNER JOIN Factura f
    ON p.Cod_pedido =
    f.Cod_pedido;
```

--9)Mostrar los productos incluidos en cada pedido, indicando el número del pedido, fecha del pedido, código del producto, nombre del producto, cantidad solicitada y precio unitario.

```
SELECT
    p.Cod_pedido,
    p.Fecha_pedido,
    pr.Cod_producto,
    pr.Nombre,
    pp.Cantidad,
    pp.Precio_unitario
FROM Pedido p
INNER JOIN Pedido_Producto pp
    ON p.Cod_pedido = pp.Cod_pedido
INNER JOIN Producto pr
    ON pp.Cod_producto = pr.Cod_producto;
```

1	Cod_pedido	Fecha_pedido	Cod_producto	Nombre	Cantidad	Precio_unitario
2	1	2026-06-20	4	Bandeja Paisa	2	38000
3	1	2026-06-20	9	Limonada Nat	2	7000
4	1	2026-06-20	14	Tres Leches	1	12000
5	2	2026-06-21	5	Ajiaco Santafe	1	32000
6	2	2026-06-21	11	Jugo de Mango	1	8000
7	3	2026-06-02	6	Chuleta Vallun	1	36000
8	3	2026-06-02	10	Limonada de C	1	11000
9	3	2026-06-02	15	Cheesecake de	1	14000
10	4	2026-06-03	3	Palitos de Que	1	14000
11	4	2026-06-03	13	Gaseosa Perso	2	6000
12	4	2026-06-03	17	Hamburguesa	2	28000
13	5	2026-06-05	8	Lomo en Salsa	1	42000
14	5	2026-06-05	9	Limonada Nat	1	7000
15	5	2026-06-05	16	Flan de Caram	1	10000
16	6	2026-06-06	12	Jugo de Marac	1	8000
17	6	2026-06-06	22	Sancocho de F	1	22000
18	7	2026-06-02	13	Gaseosa Perso	1	6000
19	7	2026-06-02	15	Cheesecake de	1	14000
20	7	2026-06-02	24	Pasta Alfredo	1	30000
21	8	2026-06-04	10	Limonada de C	2	11000
22	8	2026-06-04	26	Pizza Hawaiian	2	32000
23	9	2026-06-06	2	Patacones con	1	15000
24	9	2026-06-06	7	Tilapia en Sals	1	39000
25	9	2026-06-06	11	Jugo de Mango	1	8000
26	10	2026-06-08	9	Limonada Nat	2	7000
27	10	2026-06-08	14	Tres Leches	1	12000
28	10	2026-06-08	28	Churrasco a la	1	52000
29	11	2026-06-03	12	Jugo de Marac	1	8000
30	11	2026-06-03	29	Bowl Vegetaria	1	28000
31	12	2026-06-05	10	Limonada de C	1	11000
32	12	2026-06-05	16	Flan de Caram	1	10000
33	12	2026-06-05	30	Cazuela de Mai	1	48000
34	13	2026-06-07	13	Gaseosa Perso	1	6000
35	13	2026-06-07	25	Pasta Boloñes	1	31000
36	14	2026-06-09	1	Empanadas Vz	1	12000
37	14	2026-06-09	9	Limonada Nat	2	7000
38	14	2026-06-09	18	Perro Especial	2	22000
39	15	2026-06-10	4	Bandeja Paisa	2	38000
40	15	2026-06-10	11	Jugo de Mango	2	8000
41	15	2026-06-10	15	Cheesecake de	2	14000
42	16	2026-06-04	12	Jugo de Marac	1	8000
43	16	2026-06-04	14	Tres Leches	1	12000
44	16	2026-06-04	20	Ensalada Cesa	1	22000
45	17	2026-06-06	13	Gaseosa Perso	1	6000
46	17	2026-06-06	27	Pizza Pepperoni	1	34000
47	18	2026-06-08	10	Limonada de C	1	11000
48	18	2026-06-08	17	Hamburguesa	1	28000
49	18	2026-06-08	23	Crema de Cha	1	18000
50	19	2026-06-10	6	Chuleta Vallun	2	36000
51	19	2026-06-10	9	Limonada Nat	2	7000
52	20	2026-06-12	2	Patacones con	1	15000
53	20	2026-06-12	8	Lomo en Salsa	1	42000
54	20	2026-06-12	11	Jugo de Mango	1	8000
55	20	2026-06-12	15	Cheesecake de	1	14000
56	21	2026-06-05	10	Limonada de C	1	11000
57	21	2026-06-05	14	Tres Leches	1	12000
58	21	2026-06-05	30	Cazuela de Mai	1	48000
59	22	2026-06-06	4	Bandeja Paisa	1	38000

60	22	2026-06-06	9	Limonada Natu	1	7000
61	23	2026-06-08	13	Gaseosa Perso	2	6000
62	23	2026-06-08	16	Flan de Caram	1	10000
63	23	2026-06-08	17	Hamburguesa	2	28000
64	24	2026-06-10	11	Jugo de Mango	1	8000
65	24	2026-06-10	15	Cheesecake de	1	14000
66	24	2026-06-10	25	Pasta Boloñes	1	31000
67	25	2026-06-12	10	Limonada de C	2	11000
68	25	2026-06-12	28	Churrasco a la	1	52000
69	26	2026-06-14	12	Jugo de Maracu	2	8000
70	26	2026-06-14	20	Ensalada Césa	1	22000
71	26	2026-06-14	21	Ensalada Tropi	1	21000
72	27	2026-06-07	5	Ajiaco Santafe	2	32000
73	27	2026-06-07	13	Gaseosa Perso	2	6000
74	28	2026-06-09	9	Limonada Natu	1	7000
75	28	2026-06-09	14	Tres Leches	1	12000
76	28	2026-06-09	24	Pasta Alfredo	1	30000
77	29	2026-06-11	3	Palitos de Que	1	14000
78	29	2026-06-11	8	Lomo en Salsa	1	42000
79	29	2026-06-11	10	Limonada de C	1	11000
80	30	2026-06-13	11	Jugo de Mango	2	8000
81	30	2026-06-13	18	Perro Especial	2	22000
82	31	2026-06-08	6	Chuleta Vallun	1	36000
83	31	2026-06-08	9	Limonada Natu	1	7000
84	31	2026-06-08	15	Cheesecake de	1	14000
85	32	2026-06-10	12	Jugo de Maracu	1	8000
86	32	2026-06-10	16	Flan de Caram	1	10000
87	32	2026-06-10	29	Bowl Vegetaria	1	28000
88	33	2026-06-12	13	Gaseosa Perso	1	6000
89	33	2026-06-12	27	Pizza Pepperoni	1	34000
90	34	2026-06-14	2	Patacones con	1	15000
91	34	2026-06-14	10	Limonada de C	1	11000
92	34	2026-06-14	22	Sancocho de F	1	22000
93	35	2026-06-16	7	Tilapia en Salsa	2	39000
94	35	2026-06-16	11	Jugo de Mango	2	8000
95	35	2026-06-16	14	Tres Leches	1	12000
96	36	2026-06-09	9	Limonada Natu	2	7000
97	36	2026-06-09	26	Pizza Hawaian	1	32000
98	37	2026-06-11	13	Gaseosa Perso	2	6000
99	37	2026-06-11	15	Cheesecake de	1	14000
100	37	2026-06-11	19	Salchipapas Es	2	24000
101	38	2026-06-13	12	Jugo de Maracu	1	8000
102	38	2026-06-13	23	Crema de Chai	1	18000
103	38	2026-06-13	24	Pasta Alfredo	1	30000
104	39	2026-06-15	1	Empanadas Va	1	12000
105	39	2026-06-15	4	Bandeja Paisa	1	38000
106	39	2026-06-15	10	Limonada de C	1	11000
107	40	2026-06-17	11	Jugo de Mango	1	8000
108	40	2026-06-17	16	Flan de Caram	1	10000
109	40	2026-06-17	30	Cazuela de Ma	1	48000
110	41	2026-06-10	8	Lomo en Salsa	1	42000
111	41	2026-06-10	10	Limonada de C	1	11000
112	41	2026-06-10	15	Cheesecake de	1	14000
113	42	2026-06-12	13	Gaseosa Perso	1	6000
114	42	2026-06-12	14	Tres Leches	1	12000
115	42	2026-06-12	17	Hamburguesa	1	28000
116	43	2026-06-14	9	Limonada Natu	2	7000
117	43	2026-06-14	30	Cazuela de Ma	2	48000
118	44	2026-06-16	5	Ajiaco Santafe	1	32000

119	44	2026-06-16	11	Jugo de Mango	1	8000
120	44	2026-06-16	16	Flan de Caram	1	10000
121	45	2026-06-18	3	Palitos de Que	1	14000
122	45	2026-06-18	12	Jugo de Maracu	1	8000
123	45	2026-06-18	26	Pizza Hawaian	1	32000
124	46	2026-06-11	10	Limonada de C	2	11000
125	46	2026-06-11	28	Churrasco a la	1	52000
126	47	2026-06-13	13	Gaseosa Perso	2	6000
127	47	2026-06-13	20	Ensalada Césa	1	22000
128	47	2026-06-13	21	Ensalada Tropi	1	21000
129	48	2026-06-15	9	Limonada Natu	2	7000
130	48	2026-06-15	24	Pasta Alfredo	2	30000
131	49	2026-06-17	2	Patacones con	1	15000
132	49	2026-06-17	7	Tilapia en Sals	1	39000
133	49	2026-06-17	15	Cheesecake de	1	14000
134	50	2026-06-19	11	Jugo de Mango	2	8000
135	50	2026-06-19	18	Perro Especial	2	22000
136	51	2026-06-20	4	Bandeja Paisa	1	38000
137	51	2026-06-20	9	Limonada Natu	1	7000
138	51	2026-06-20	14	Tres Leches	1	12000
139	52	2026-06-21	12	Jugo de Maracu	1	8000
140	52	2026-06-21	16	Flan de Caram	1	10000
141	52	2026-06-21	29	Bowl Vegetaria	1	28000
142	53	2026-06-22	1	Empanadas Va	1	12000
143	53	2026-06-22	13	Gaseosa Perso	1	6000
144	53	2026-06-22	27	Pizza Pepperoni	1	34000
145	54	2026-06-23	10	Limonada de C	2	11000
146	54	2026-06-23	22	Sancocho de F	2	22000
147	55	2026-06-24	6	Chuleta Vallun	1	36000
148	55	2026-06-24	11	Jugo de Mango	1	8000
149	55	2026-06-24	15	Cheesecake de	1	14000
150	56	2026-06-25	9	Limonada Natu	1	7000
151	56	2026-06-25	16	Flan de Caram	1	10000
152	56	2026-06-25	25	Pasta Boloñes	1	31000
153	57	2026-06-26	13	Gaseosa Perso	2	6000
154	57	2026-06-26	14	Tres Leches	1	12000
155	57	2026-06-26	19	Salchipapas Es	2	24000
156	58	2026-06-27	10	Limonada de C	1	11000
157	58	2026-06-27	17	Hamburguesa	1	28000
158	58	2026-06-27	23	Crema de Cha	1	18000
159	59	2026-06-28	8	Lomo en Salsa	2	42000
160	59	2026-06-28	12	Jugo de Maracu	2	8000
161	60	2026-06-29	11	Jugo de Mango	1	8000
162	60	2026-06-29	15	Cheesecake de	1	14000
163	60	2026-06-29	30	Cazuela de Ma	1	48000

10)

--10 Consultar los proveedores que suministran cada producto, mostrando el código del producto, nombre del producto, código del proveedor, nombre de la empresa, teléfono, disponibilidad y condiciones de suministro.

SELECT

pr.Cod_producto,
pr.Nombre,
pv.Cod_proveedor,
pv.Nombre_empresa,
pv.Telefono,
pp.Disponibilidad,
pp.Condiciones

FROM Producto pr

INNER JOIN Proveedor_Producto pp

ON pr.Cod_producto = pp.Cod_producto

INNER JOIN Proveedor pv

ON pp.Cod_proveedor = pv.Cod_proveedor;

1	Cod_producto	Nombre	Cod_proveedor	Nombre_empresa	Telefono	Disponibilidad	Condiciones
2	1	Empanadas Vallunas	1	Alimentos Andinos	3205551234	Agotado	Entrega en 24 horas
3	2	Patacones con Hogao	1	Alimentos Andinos	3205551234	Disponible	Entrega en 24 horas
4	3	Palitos de Queso	1	Alimentos Andinos	3205551234	Disponible	Entrega en 24 horas
5	14	Tres Leches	1	Alimentos Andinos	3205551234	Disponible	Pago a 30 días
6	4	Bandeja Paisa	2	Distribuciones Alimenticias del Valle	6042222202	Disponible	Entrega en 48 horas
7	5	Ajiaco Santaferño	2	Distribuciones Alimenticias del Valle	6042222202	Disponible	Entrega en 48 horas
8	6	Chuleta Valluna	2	Distribuciones Alimenticias del Valle	6042222202	Disponible	Entrega en 48 horas
9	22	Sancocho de Pollo	2	Distribuciones Alimenticias del Valle	6042222202	Disponible	Pago contra entrega
10	7	Tilapia en Salsa	3	Lácteos del Valle	6042222203	Disponible	Entrega en 72 horas
11	8	Lomo en Salsa de Champiñón	3	Lácteos del Valle	6042222203	Disponible	Entrega en 72 horas
12	28	Churrasco a la Parrilla	3	Lácteos del Valle	6042222203	Disponible	Pedido anticipado
13	30	Cazuela de Mariscos	3	Lácteos del Valle	6042222203	Disponible	Pedido anticipado
14	9	Limonada Natural	4	Distribuidora La 14	6042222204	Disponible	Entrega inmediata
15	10	Limonada de Coco	4	Distribuidora La 14	6042222204	Disponible	Entrega inmediata
16	11	Jugo de Mango	4	Distribuidora La 14	6042222204	Disponible	Entrega inmediata
17	12	Jugo de Maracuyá	4	Distribuidora La 14	6042222204	Disponible	Entrega inmediata
18	13	Gaseosa Personal	5	Frutas Frescas SAS	6042222205	Disponible	Pago a 15 días
19	14	Tres Leches	5	Frutas Frescas SAS	6042222205	Disponible	Pago a 15 días
20	15	Cheesecake de Fresa	5	Frutas Frescas SAS	6042222205	Disponible	Pago a 15 días
21	16	Flan de Caramelo	5	Frutas Frescas SAS	6042222205	Disponible	Pago a 15 días
22	17	Hamburguesa Artesanal	6	Bebidas Nacionales	6042222206	Disponible	Entrega en 24 horas
23	18	Perro Especial	6	Bebidas Nacionales	6042222206	Disponible	Entrega en 24 horas
24	19	Salchipapas Especiales	6	Bebidas Nacionales	6042222206	Disponible	Entrega en 24 horas
25	20	Ensalada César	7	Panificadora Central	6042222207	Disponible	Entrega en 48 horas
26	21	Ensalada Tropical	7	Panificadora Central	6042222207	Disponible	Entrega en 48 horas
27	29	Bowl Vegetariano	7	Panificadora Central	6042222207	Disponible	Entrega en 48 horas
28	23	Crema de Champiñones	8	Verduras Express	6042222208	Disponible	Entrega en 24 horas
29	24	Pasta Alfredo	8	Verduras Express	6042222208	Disponible	Entrega en 24 horas
30	25	Pasta Boloñesa	8	Verduras Express	6042222208	Disponible	Entrega en 24 horas
31	26	Pizza Hawaiana	9	Insumos Gourmet	6042222209	Disponible	Entrega en 72 horas
32	27	Pizza Pepperoni	9	Insumos Gourmet	6042222209	Disponible	Entrega en 72 horas
33	28	Churrasco a la Parrilla	9	Insumos Gourmet	6042222209	Disponible	Entrega en 72 horas
34	8	Lomo en Salsa de Champiñón	10	Congelados Colombia	6042222210	Disponible	Pago a 30 días
35	29	Bowl Vegetariano	10	Congelados Colombia	6042222210	Disponible	Pago a 30 días
36	30	Cazuela de Mariscos	10	Congelados Colombia	6042222210	Disponible	Pago a 30 días
37	4	Bandeja Paisa	11	Salsas del Chef	6042222211	Disponible	Entrega en 24 horas
38	17	Hamburguesa Artesanal	11	Salsas del Chef	6042222211	Disponible	Entrega en 24 horas
39	26	Pizza Hawaiana	11	Salsas del Chef	6042222211	Disponible	Entrega en 24 horas
40	6	Chuleta Valluna	12	Empaques Modernos	6042222212	Disponible	Pedido programado
41	15	Cheesecake de Fresa	12	Empaques Modernos	6042222212	Disponible	Pedido programado
42	20	Ensalada César	12	Empaques Modernos	6042222212	Disponible	Pedido programado

ITEM 7: CONCLUSIONES 2.0

1. Durante el desarrollo del proyecto se logró diseñar e implementar una base de datos relacional para el restaurante **Sabores del Valle S.A.S.**, estructurando la información en once tablas relacionadas mediante claves primarias y claves foráneas. Esta organización permitió representar de manera adecuada los procesos principales del negocio, como la administración de clientes, empleados, productos, proveedores, sucursales, mesas, pedidos y facturas, garantizando la integridad y consistencia de los datos almacenados.
2. La implementación de las operaciones básicas del lenguaje SQL (INSERT, UPDATE, DELETE y SELECT) nos ayudó a comprender el funcionamiento del manejo de datos dentro de una base de datos. Gracias a estas instrucciones fue posible registrar información, actualizar registros existentes, eliminar datos cuando fue necesario y consultar la información de diferentes maneras, fortaleciendo el entendimiento de las operaciones fundamentales utilizadas en sistemas de gestión de bases de datos.
3. El uso de relaciones entre tablas mediante claves foráneas permitió evitar la duplicidad de información y mantener la integridad referencial de la base de datos. Asimismo, la utilización de consultas con **INNER JOIN** facilitó la obtención de información relacionada entre diferentes entidades, permitiendo generar consultas más completas y representativas del funcionamiento real de un sistema de información para un restaurante.
4. La creación del diagrama entidad-relación permitió visualizar de forma gráfica la estructura de la base de datos y comprender cómo interactúan las diferentes entidades entre sí. Este proceso facilitó la identificación de las relaciones existentes entre las tablas y evidenció la importancia de realizar un buen diseño antes de comenzar la implementación física de la base de datos, ya que una correcta planificación mejora la organización y el mantenimiento del sistema.
5. El desarrollo de este proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos sobre modelado de bases de datos, normalización, creación de tablas, definición de restricciones y administración de información mediante SQL Server. Además, se fortalecieron habilidades relacionadas con la resolución de problemas, la organización de datos y la implementación de soluciones orientadas a satisfacer las necesidades de un caso de estudio real.
6. Finalmente, este proyecto permitió comprender la importancia que tienen los Sistemas Gestores de Bases de Datos en el desarrollo de aplicaciones empresariales. Una base de datos correctamente diseñada facilita el almacenamiento, la consulta y la administración de grandes volúmenes de información de manera segura, organizada y eficiente, convirtiéndose en un elemento fundamental para apoyar la toma de decisiones y optimizar los procesos operativos de una organización.